

Testprotokoll-Literaturabgleich — Vergleichsstudien und Referenzprotokolle gegen die eigene Leistungsdiagnostik

Bachelorarbeit U15-Plyometrie · DSHS Köln · Befunddokument · Stand 12.09.2026 (Rev. 1)

Ablage: Claude\02_Befunde\Testprotokoll_Literaturabgleich_2026-09-12.md (+ .docx/.pdf im Hausstil). Maschinenlesbares Raster: Schreiben\ev3_daten\T7_testprotokoll.csv. Neue Zitierfallen: T4_zitierfallen.csv (+5).

0 Kurzfassung — was der Abgleich ergibt

Maßstab ist ausschließlich die **aktuellste Fassung unseres Protokolls**: Abschnitte 4.3 und 4.4 (mit 4.4.1–4.4.3) des Manuskript-Masters nach dem Einbau vom 12.09.2026, abends (angenommene Fassung der Änderungsverfolgung; Master 57.916 Bytes, MD5 43d423b3...). Ältere Fassungen (Master vom 09.09., Ethikantrag vom 16.06., Feldchecklisten aus dem April) wurden nur zur Kontrolle auf Widersprüche gelesen, nicht als Maßstab. Verglichen wurden alle elf Kernstudien der Phase A (zehn R1-Interventionsstudien und Padrón-Cabo et al. 2025 als R2*-Sonderfall) sowie die vierzehn Referenzprotokolle und Reliabilitätsstudien, auf die 4.3/4.4 sich stützen — sämtlich am Volltext, mit Fundstelle (Anhang A).

1. **Kein Kern-RCT beschreibt sein Testprotokoll so vollständig wie 4.4.** Startstellung, Startdistanz, Strahlhöhe, Ungültigkeitsregeln und Aggregation stehen nirgends gemeinsam; Aloui et al. (2022) beschreiben ihre Tests nur per Verweis. Die tragenden Belege für die Einzelheiten unseres Protokolls sind deshalb die Verfahrensquellen (Altmann, Nimphius, Dos'Santos, Clarke, Dugdale, Thomas), der RCT-Korpus ist Vergleichsfeld — für Methoden gilt die Konvergenzregel nicht (F10 § 6.4).
2. **Im Vergleichsfeld liegt unser Protokoll bei fast allen Elementen** (Tab. 4): stehender Start mit vorderem Fuß hinter der Startlinie (7 von 7 berichtenden Studien), Bestwert aus zwei bis drei Versuchen (9 von 9), Pausen ab zwei Minuten, standardisierte Erwärmung (11 von 11), mindestens 48 h Belastungsabstand (7 von 11), vorgeschaltete Familiarisierung (8 von 11), traditioneller 505 mit Schranke bei 10 m und Wendelinie bei 15 m (Beato, Sammoud 2024, Bouafif), Standweitsprung mit freier Ausholbewegung, beidbeiniger Landung und Messung Linie → Ferse auf 1 cm (Negra 2019, Negra 2020, Sammoud 2024).
3. **Drei Elemente haben im RCT-Korpus kein Vorbild, aber Verfahrensbelege:** die Startdistanz 0,5 m (nur Padrón-Cabo; Verfahrensbelege Clarke et al. 2020 mit identischem Gerät und Dos'Santos et al. 2020 mit der Begründung „to prevent early triggering of the timing gates“), das Seitenmittel des 505 (nur Dugdale et al. 2019, 2020) und die Ungültigkeitsregel „Wippen/Zurücklehnen“ (Altmann, Nimphius).
4. **Fersen an der Absprungrinie (Standweitsprung) ist ein Einzelbeleg (Thomas et al. 2020).** Alle vier RCT-Standweitsprungprotokolle schreiben „in front of“/„behind a starting line“ ohne Fersen-/Zehenangabe; wo die Position benannt ist, stehen die Zehen an der Linie (Dugdale 2019, Koch 2003; Eurofit/ALPHA sinngemäß). Bei gleicher Messregel (Linie → linienächste Ferse) fallen Fersenstart-Weiten um etwa eine Fußlänge größer aus als Zehenstart-Weiten. Folge für 6.1: Absolutwerte nur mit Thomas et al. (2020) vergleichen, nicht mit Zehenstart-Normen und nicht unkommentiert mit den Korpus-RCTs.
5. **Fünf Punkte ohne Vorbild in beiden Korpora — für 6.1/6.2 vorzumerken:** (a) Reihenfolge Sprint → Standweitsprung → 505 in einer Sitzung (Korpus: Sprünge vor Sprints oder Tests auf mehrere Tage verteilt); (b) feste Blockreihenfolge der Wenderichtungen (Clarke randomisiert die Erstrichtung, Nimphius die Reihenfolge); (c) Schrankenhöhe 1 m für alle Spieler (Nachwuchsstudien setzen 0,75–0,95 m oder individuelle Hüfthöhe; 1 m ist Altmanns Erwachsenenwert); (d) Wiederholung ungültiger Versuche nur, soweit die Zeit reichte (der Korpus wiederholt stets); (e) Testleitung allein und unverblindet (Sammoud 2024 und Liu 2024 verblinden die Assessoren).

6. **Seitenbezeichnung des 505:** Alle seitengetrennt messenden Quellen benennen die Seite nach dem **Wendefuß** (Bouafif „each turning foot“, Dugdale 2019 „each turning leg“, Taylor „turned on their left leg“, Nimphius „turns off the left and right side“); nur Clarke definiert über die Drehrichtung. Für K22 (Seitenkonvention des Workbooks) spricht das für die Wendefuß-Konvention in Tab. 1 und 5.1.
7. **Neu in T4 (5 Fallen):** Beato (Zehenangabe gilt für den Triple Hop, Weitsprungprotokoll fehlt) · Sammoud 2024 (Wendefuß vorgegeben, aber nicht benannt; Gerät fehlt) · Moran 2024 („505“ = 5-m-Variante) · Negra 2019 (Sprintstart nicht beschrieben; Standweitsprung auf Kommando) · Padrón-Cabo („preferred foot“ gegen „dominant leg“).
8. **Vorschlagsliste (§ 7, 12 Punkte)** für die Tasks 4.3, 4.4-Endredaktion, 6.1 und 6.2 — nach der Prozessregel nicht eingebaut. Wortkosten in 4.4 bleiben bei null; Zusätze gehen nach 4.3, 6.1 und 6.2.

1 Auftrag, Maßstab, Verfahren

Auftrag (Verfasser, 12.09.2026): Aus den Vergleichsstudien mit direktem Bezug zur eigenen Intervention die Vorgehensweisen extrahieren, die unserem Testprotokoll entsprechen (Fersen an der Linie beim Standweitsprung, Schrittstellung bei 505 und Sprint, weitere Testbedingungen), um das eigene Vorgehen mit der vorhandenen Literatur zu begründen. Ausschließlich die aktuellste Vorgehensweise ist Maßstab.

Maßstab „aktuellste Vorgehensweise“: Master Schreiben\Bachelorarbeit_Gerüst_v1_AKTUELL.docx (gestagt 12.09., 57.916 Bytes, MD5 43d423b30e0fd3692d8f607f5ade7383, 194 Änderungen in 4.4 als Änderungsverfolgung, Autor „Claude“). Gelesen wurde die **angenommene** Fassung (pandoc - -track-changes=accept); sie entspricht den Entwürfen der Übergabe 4.4 § 7 mit den Korrekturen aus Rev. 37. Abschnitt 4.3 stammt unverändert vom 09.09. Die Elemente in Tab. 1 sind daraus wörtlich abgeleitet. Nicht Maßstab: Ethikantrag (0,3 m Startdistanz, 20-m-Split), Feldchecklisten vom April (Planung_Intervention\Checkliste_505_COD_Test.docx, Checkliste_SBJ_Feldprotokoll.docx, Ablaufplan_Testtag.docx) — sie wurden nur auf Widersprüche zum Master geprüft (§ 8).

Korpus: (a) Kernstudien der Phase A (RCT_Auswertungspraxis_2026-09-11, Anhang B): Lloyd et al. (2016), Hammami et al. (2016), Beato et al. (2018), Negra et al. (2019), Negra et al. (2020), Aloui et al. (2022), Liu et al. (2024), Moran et al. (2024), Sammoud et al. (2024), Bouafif et al. (2026), Padrón-Cabo et al. (2025; R2*, Detraining U15/U17, Witty). Hilska et al. (2021) misst keine unserer Zielgrößen und entfällt. (b) Referenzprotokolle und Reliabilitätsstudien, die 4.3/4.4 tragen: Altmann et al. (2015), Nimphius et al. (2016), Dos'Santos et al. (2020), Clarke et al. (2020), Dugdale et al. (2019, 2020), Taylor et al. (2018), Sammoud et al. (2021), Ferguson et al. (2024), Thomas et al. (2020), Koch et al. (2003), Fernandez-Santos et al. (2015), Marín-Jiménez et al. (2024), Ortega et al. (2008).

Verfahren: Alle 25 Volltexte am 12.09.2026 mit pdftotext extrahiert und im Methodenteil vollständig gelesen (§ 7.1 Volltextpflicht). Jede Angabe trägt eine Fundstelle: Zeitschriftenseite; bei Manuskriptfassungen Manuskriptseite (Ms.-S.), Manuskriptzeile (Ms.-Z.) oder Abschnittsname. Keine Zahl aus Phase A, T6 oder Notizen übernommen; Abweichungen zu T6 sind in § 8 vermerkt. **Urteilssymbole:** „=“ identisch · „≈“ gleiches Prinzip, anderer Wert · „≠“ abweichend · „—“ nicht gemessen/nicht anwendbar · „n. b.“ im Volltext nicht berichtet.

Epistemischer Rahmen (F10 § 6.4): Für Methoden gilt die Konvergenzregel nicht. Was der RCT-Korpus tut, ist Vergleichsfeld; die Begründung des eigenen Protokolls läuft über Verfahrensquellen und Reliabilitätsbefunde. Beides wird in Tab. 4 getrennt ausgewiesen: „Verfahrensbeleg“ (zitierfähig als Begründung) und „Vergleichsfeld“ (zitierfähig als „entspricht dem Vorgehen vergleichbarer Interventionsstudien“).

2 Unser Protokoll in Elementen (Master 4.3/4.4, Stand 12.09.2026, abends)

Tab. 1. Protokollelemente mit Fundstelle im Master (Absatztext der angenommenen Fassung)

ID	Element	Wortlaut/Kurzform	Fundstelle
R1	Untergrund	vereinseigene Kunstrasenanlage; Untergrund, Geräte, Protokolle, Tageszeit je Verein prä = post	4.3 Abs. 1
R2	Tageszeit	reguläre Abendtrainingszeit 18–21 Uhr	4.3 Abs. 1
R3	Belastungsabstand	Ausgangstestung ≥ 48 h zu Wettspielen und intensiven Einheiten; KG vor der Trainingsbelastung; belastungsreduzierter Vortag erbeten	4.3 Abs. 8
R4	Schuhwerk	dasselbe Schuhwerk zu beiden Terminen instruiert, nicht überprüft	4.3 Abs. 1
R5	Familiarisierung	ein bis zwei Termine; mündliche Aufklärung, Technikeinweisung, je zwei Probeversuche je Test	4.3 Abs. 3; 4.2
R6	Erwärmung	standardisiert, ≈ 15 min nach RAMP (Jeffreys, 2007), kein statisches Dehnen; testspezifische Aktivierung (progressive Antritte, Probesprünge, submaximale Probewenden)	4.3 Abs. 6
R7	Testreihenfolge	fest: linearer Sprint $\rightarrow$ Standweitsprung $\rightarrow$ 505, eine Sitzung, prä = post	4.3 Abs. 7
R8	Pausen	etwa zwei bis drei Minuten zwischen Einzelversuchen (Rotation); Ethikantrag „mindestens 2–3 min“	4.3 Abs. 7
R9	Testleitung	Untersuchungsleitung allein; keine Verblindung; Zeit instrumentell; Handprotokoll, Digitalisierung ohne Geräteexport	4.3 Abs. 7–8
R10	Witterung	an jedem Testtag im Testprotokoll dokumentiert	4.3 Abs. 1
R11	Versuche/Aggregation	vorgesehen drei, durchgeführt stets ≥ 2 , gültig 1–3; Bestwert je Zielgröße	4.3 Abs. 7; 4.4 Abs. 2
S1	Sprint: Gerät	Witty (Microgate), Basic-Modus, Einzelstrahl-Lichtschranken auf 1 m Höhe; Auflösung 1/25 000 s; Protokoll 0,01 s	4.3 Abs. 7; 4.4 Abs. 1
S2	Sprint: Strecken	Schranken bei 0, 5, 10, 30 m; keine 20-m-Zwischenzeit	4.4 Abs. 1; 4.4.1
S3	Sprint: Start	Hochstart in Schrittstellung, vorderer Fuß 0,5 m hinter der 0-m-Linie (nach Altmann et al., 2015)	4.4 Abs. 1
S4	Sprint: Bein	vorderes Bein frei wählbar, über alle Versuche und Termine gleich	4.4 Abs. 1
S5	Sprint: Auslösung	keine Auftakt-/Wippbewegung; Zeit ab erster Schrankenpassage, unabhängig vom Startkommando	4.4 Abs. 1
S6	Sprint: ungültig	Frühstart, unvollständige Passage aller Schranken, Lichtschrankenausfall $\rightarrow$ wiederholt, soweit die Zeitplanung es zuließ	4.4.1
S7	Sprint: Pause	mindestens zwei Minuten	4.4.1
S8	Sprint: Aggregation	schnellste gültige Zeit je Teilstrecke	4.4.1
C1	505: Konfiguration	traditionell (Draper & Lancaster, 1985, zit. n. Nimphius et al., 2016): Startlinie, Schranke bei 10 m, Wendelinie bei 15 m; 505-Zeit = Intervall beider Schrankenpassagen	4.4.2 Abs. 1
C2	505: Start	wie alle zeitbasierten Tests: Schrittstellung, vorderer Fuß 0,5 m hinter der 0-m-Linie, Einzelstrahl 1 m	4.4 Abs. 1
C3	505: Wende	maximaler Anlauf, ein Bodenkontakt auf der Wendelinie, 180°-Wende, zurück durch die Schranke	4.4.2 Abs. 1
C4	505: Seiten	beide Wenderichtungen blockweise in stets gleicher Reihenfolge (zunächst Drehrichtung rechts mit Wendekontakt links, dann links); Beindominanz nicht erhoben; Seiten als links/rechts	4.4.2 Abs. 2

ID	Element	Wortlaut/Kurzform	Fundstelle
C5	505: ungültig	mehrfacher oder fehlender Bodenkontakt auf der Wendelinie, unvollständige Schrankenpassage, Frühstart → wiederholt, soweit die Zeitplanung es zuließ	4.4.2 Abs. 2
C6	505: Versuche/Pause	drei Versuche je Richtung vorgesehen; Pausen mindestens zwei Minuten (Clarke et al., 2020)	4.4.2 Abs. 2
C7	505: Aggregation	Bestwert je Richtung; 505-Zeit = Mittelwert der beiden Seiten-Bestwerte (Dugdale et al., 2019, 2020), sofern je Seite ein gültiger Versuch; Seiten deskriptiv	4.4.2 Abs. 2
J1	SBJ: Referenz/Untergrund	nach Thomas et al. (2020); Untergrund Kunstrasen (Referenzprotokoll: harter Boden)	4.4.3; 4.3 Abs. 1
J2	SBJ: Start	Stand mit den Fersen an der Absprunglinie, Füße parallel etwa schulterbreit	4.4.3
J3	SBJ: Absprung	beidbeinig, frei gewählte Ausholbewegung	4.4.3
J4	SBJ: Landung	beidbeinig, stabil	4.4.3
J5	SBJ: Messung	bodenfixiertes Maßband, kürzeste Distanz Absprunglinie → linienächster Fersenaufsatz, auf 1 cm	4.4.3
J6	SBJ: ungültig	Übertreten, einbeiniger Absprung oder einbeinige Landung, Nachstolpern, Abstützen, Rückwärtsfallen → wiederholt, soweit die Zeitplanung es zuließ	4.4.3
J7	SBJ: Versuche/Pause	drei Versuche, etwa zwei Minuten Pause (Referenzprotokoll fünf Minuten)	4.4.3
J8	SBJ: Aggregation	Bestwert	4.4.3

3 Abgleich mit den elf Kernstudien

Fundstellen: Lloyd S. 1241–1242 · Hammami Ms.-S. 6–11 · Beato Ms.-Z. 129–177 · Negra 2019 Accepted Ms. (Methods, PDF-S. 7–9) · Negra 2020 S. 621–622 · Aloui S. 3–4 · Liu S. 221–222 · Moran S. 4–5 · Sammoud 2024 S. 3–5 · Bouafif S. 4–6 · Padrón-Cabo S. e150–e151. Wörtliche Belege in Anhang A.

Tab. 2a. Rahmenbedingungen (R1–R11)

Element	Lloyd 2016	Hammami 2016	Beato 2018	Negra 2019	Negra 2020	Aloui 2022	Liu 2024	Moran 2024	Sammoud 2024	Bouafif 2026	Padrón-Cabo 2025
R1 Untergrund (Kunstrasen)	Sporthalle ≠	Tartan ≠	Fußballplatz, Belag n. b. ≈	n. b. (im Freien)	n. b. (im Freien)	Tartan ≠	Laufbahn ≠	Naturrasen, gewohnter Platz ≈	n. b. (im Freien)	n. b.	Halle ≠
R2 Tageszeit (abends, konstant)	n. b.	gleiche Tageszeit prä/post = (Uhrzeit n. b.)	n. b.	n. b.	7:30–9:30 Uhr, konstant ≈	n. b.	nachmittag s ≈	18–19 Uhr, gleicher Wochentag =	7:30–9:30 Uhr, konstant ≈	n. b.	gleiche Uhrzeit prä/post =
R3 Belastungsabstand (≥ 48 h)	n. b.	≥ 3 Tage nach Wettkampf, 5–9 Tage nach Plyometrie, 1 Tag ohne Training ≈	keine schwere Belastung am Vortag ≈	≥ 48 h =	48 h; 1 Tag ohne Training =	≥ 3 Tage nach Spiel, 5–9 Tage nach Training ≈	n. b.	48 h Ruhe =	≥ 48 h =	n. b.	72 h ≈

Element	Lloyd 2016	Hammami 2016	Beato 2018	Negra 2019	Negra 2020	Aloui 2022	Liu 2024	Moran 2024	Sammoud 2024	Bouafif 2026	Padrón-Cabo 2025
R4 Schuhwerk gleich	n. b.	n. b.	n. b.	n. b.	n. b.	n. b.	n. b.	gewohnte Fußballschuhe =	n. b.	n. b.	gleiche Sportausrüstung =
R5 Familiarisierung (1–2 Termine)	1 Termin, beliebig viele Probeversuche =	2 Termine, 2 Wo. vorher =	keine (Vereinsroutine) ≠	2 Termine, 2 Wo. vorher =	2 Termine, 2 Wo. vorher =	2 Termine, 2 Wo. vorher; Erklärung, Demonstration, Probeversuche =	1 Probeversuch (CMJ) ≈	keine (Trainingsroutine); Probeversuch SLJ ≈	2 Termine, 2 Wo. vorher =	1 Termin, 1 Wo. vorher =	keine (Trainingsroutine) ≠
R6 Erwärmung standardisiert / testspezifisch	10 min dynamisch (3 min Laufen, 7 min Mobilisation/Aktivierung) + Probeversuche =	standardisierte Batterie, Inhalt n. b. ≈	15 min durch Fitnesscoach ≈	5 min Laufen mit CoD, 10 min submax. Plyometrie, dyn. Dehnen, 5 min sprintspezifisch =	20 min standardisiert ≈	standardisiert, Inhalt n. b. ≈	7 min (4 Joggen, 3 dyn. Dehnen) ≈	FIFA 11+ ≈	wie Negra 2019 =	5 min Laufen, submax. Kraftübungen, dyn. Dehnen ≈	5 min dyn. Dehnen + testspezifisch (CMJ-Versuche, 3 progressive 20-m-Sprints) =
R7 Reihenfolge fest, eine Sitzung, Sprint zuerst	fest, eine Sitzung: Anthropometrie, SJ, Rebound, Sprints (Sprünge vor Sprints) ≈	fest, 3 Tage; Sprint Tag 1 nach S4×5 ≈	n. b.	n. b.	fest, 3 Tage (Tag 1 CoD + Sprint, Tag 2 Sprünge) ≈	fest, 3 Tage ≈	eine Sitzung: CMJ → 30 m → YYIRT ≈	4 Tage (Anthro, 505, Sprünge, Sprint) ≠	n. b.	gleiche Sequenz prä/post; 5–10 min zwischen Tests =	10 min zwischen Tests; Reihenfolge n. b. ≈
R8 Pausen 2–3 min	2 min (Versuche), 5 min (Tests) =	Sprint 6–8 min, CoD 3 min ≠	„adequate recovery“ n. b.	3 min (Sprint, m505), 1 min (Sprünge) ≈	n. b.	n. b.	3 min ≈	3–5 min ≈	3 min (505), 1 min (CMJ) ≈	3 min ≈	2 min (Sprint, Sprünge), 3 min (505) =
R9 Testleitung konstant / unverblindet	n. b.	n. b.	Fitnesscoach; n. b.	n. b.	n. b.	gleicher Assessor je Station prä/post =	Evaluatoren verblindet ≠	n. b.	gleiche, verblindete Assessoren ≈	n. b.	gleiche Untersucher, gleicher Ort =
R10 Witterung dokumentiert	n. b. (Halle)	n. b.	n. b.	Wind < 20 km/h =	29–33 °C, kein Wind =	n. b.	n. b.	n. b.	20–22 °C, kein Wind =	n. b.	18–21 °C, 60 % Feuchte (Halle) =
R11 Versuche / Bestwert	3 / Bestwert =	3 / Aggregation n. b. ≈	3 / „peak score“ =	3 / Bestwert =	2 / Bestwert ≈	n. b. (nur per Verweis)	2 / schnellste ≈	2 / Bestwert ≈	3 Sprünge, 2 (505) / Bestwert ≈	2 / Bestwert ≈	2 Sprint/Sprünge, 3 (505) / Bestwert ≈

Tab. 2b. Sprint (S1–S8)

Element	Lloyd 2016	Hammami 2016	Beato 2018	Negra 2019	Negra 2020	Aloui 2022	Liu 2024	Moran 2024	Sammoud 2024	Bouafif 2026	Padrón-Cabo 2025
S1 Gerät, Strahl, Höhe (Witty, Einzelstrahl, 1 m)	Smart Speed; Strahl/Höhe n. b. ≈	Microgate „paired photocells“; Höhe n. b. (RCOD 0,5 m) ≈	Microgate; Strahl/Höhe n. b. ≈	Microgate, vier Einzelstrahl-Schranken; Höhe n. b. ≈	Microgate; erste Schranke 0,75 m ≈	n. b.	SmartSpeed, Paare, Hüfthöhe individuell ≈	Newtest, Paare, „roughly hip height“ ≈	–	–	Witty, Doppelstrahl, 0,9 m ≈
S2 Strecken 5/10/30 (kein 20 m)	10 m, fliegend 20 m ≈	5/10/20/30/40 m ≈	10/30/40 m ≈	5/10/20 m ≈	20 m ohne Splits ≠	10/30 m ≈	30 m ≈	10/40 m ≈	–	–	5/10/20 m ≈
S3 Start: Schrittstellung, 0,5 m	„stationary start“, 0,3 m ≈	„standing position“, 0,2 m ≈	„standing position“, 0,2	n. b.	„standing“, 0,3	n. b.	„split stance“, 0,3 m ≈	„split-legged stance“,	–	–	„staggered

Element	Lloyd 2016	Hammami 2016	Beato 2018	Negra 2019	Negra 2020	Aloui 2022	Liu 2024	Moran 2024	Sammoud 2024	Bouafif 2026	Padrón-Cabo 2025
			m ≈		m ≈			0,7 m ≈			stance", 0,5 m =
S4 Bein frei, konstant	n. b.	n. b.	n. b.	n. b.	n. b.	n. b.	bevorzugtes Bein, „same leading leg throughout“ =	bevorzugter Fuß; Konstanz n. b. ≈	–	–	n. b.
S5 kein Wippen; Zeit ab Schranke	n. b.	n. b.	n. b.	n. b.	n. b.	n. b.	Countdown; Zeit ab Schranke ≈	n. b.	–	–	n. b.
S6 Ungültigkeitsregel	n. b.	n. b.	n. b.	n. b.	n. b.	n. b.	n. b.	n. b.	–	–	n. b. (Sprünge: bis 2 gültige)
S7 Pause ≥ 2 min	2 min =	6–8 min ≠	n. b.	3 min ≈	n. b.	n. b.	3 min ≈	3–5 min ≈	–	–	2 min =
S8 Bestwert je Teilstrecke	best of 3 =	n. b.	peak =	best of 3 =	best of 2 =	n. b.	faster of 2 =	fastest of 2 =	–	–	best of 2 =

Tab. 2c. 505-Test (C1–C7)

Element	Beato 2018	Negra 2019	Moran 2024	Sammoud 2024	Bouafif 2026	Padrón-Cabo 2025	Lloyd · Hammami · Negra 2020 · Aloui · Liu
C1 traditionell (10 m Schranke, 15 m Wende)	15 m Sprint, Schranken bei 10 m, zurück =	modifiziert (5 m ohne Anlauf, Schranke an der Startlinie 0,75 m) ≠	modifiziert (5 m ab Schrittstellung, Schranken Hüfthöhe) ≠	Start 10 m vor Startlinie, Kegel 15 m, 180°-Pivot, zurück; Gerät n. b. =	wie Sammoud; Brower 0,4 m; 0,01 s =	modifiziert (Schranke, 5-m-Wendelinie) ≠	kein 505 (Hammami S180°; Negra 2020 Illinois; Aloui S90°/SBF) –
C2 Start: Schrittstellung, 0,5 m	„Go“-Kommando; Stellung/Distanz n. b.	n. b.	Schrittstellung; Distanz n. b. ≈	„standing stance“; Distanz n. b. ≈	„standing stance“; Distanz n. b. ≈	„staggered stance“, bevorzugter Fuß 0,5 m hinter der Schranke =	–
C3 ein Bodenkontakt auf der Wendelinie, 180°	„turn on their preferred foot“ ≈	„place the preferred foot on the 5-m line, turn 180°“ ≈	„touching their foot on the demarcated line ... 180-degree turn“ ≈	Beobachter an der Wendelinie; Wende vor dem Punkt → ungültig =	wie Sammoud =	Beobachter; „180° COD with their dominant leg“ ≈	–
C4 beide Seiten, blockweise, feste Reihenfolge	nur bevorzugter Fuß ≠	nur bevorzugter Fuß ≠	bevorzugtes Bein, „same leg for each effort“ ≠	Seite n. b. („incorrect foot“ → Fuß vorgegeben) n. b.	„turning to left or right“, zwei Versuche je Wendefuß; Reihenfolge n. b. =	dominantes Bein ≠	–
C5 ungültig → Wiederholung	n. b.	n. b.	n. b.	Wende vor der Linie/falscher Fuß → verworfen, Wiederholung nach Pause =	wie Sammoud =	Wende vor der Linie → ungültig, Wiederholung nach Pause =	–
C6 3 Versuche je Richtung, Pause ≥ 2 min	3 („same test 3 times“); Pause n. b. ≈	3; 3 min ≈	2; 3–5 min ≈	2; 3 min ≈	2 je Fuß; 3 min ≈	3; 3 min ≈	–
C7 Bestwert je Seite → Seitenmittel	peak, eine Seite ≠	Bestwert, eine Seite ≠	fastest, eine Seite ≠	Bestwert der zwei; eine Zeit ≠	Bestwert je Seite; Asymmetrieindex (R–L)/(R+L) ≈	Bestwert, eine Seite ≠	–

Tab. 2d. Standweitsprung (J1–J8)

Element	Beato 2018	Negra 2019	Negra 2020	Moran 2024	Sammoud 2024	Lloyd · Hammami · Aloui · Liu · Bouafif · Padrón-Cabo
J1 Untergrund / Gerät	Fußballplatz; Maßband am Boden ≈	SLJ; Untergrund n. b.; Maßband ≈	SLJ; Untergrund n. b.; Maßband ≈	Sprungmatte auf Naturrasen ≈	SLJ; Untergrund n. b.; Maßband ≈	kein SBJ (SJ/RSI, CMJ, FJT, Single-leg hop) –
J2 Fersen an der Linie, parallel, schulterbreit	Weitsprungprotokoll nicht beschrieben („great toe on the starting line“ gilt für den Triple Hop) n. b.	„feet shoulder-width apart and in front of a starting line“ — Fersen/Zehen n. b. ≈	„behind a line marked on the ground, ... feet at shoulder- width distance“ — Fersen/Zehen n. b. ≈	„stood behind a line ... feet slightly apart ... parallel foot position“ — Fersen/Zehen n. b. ≈	„feet shoulder-width apart, standing in front of a designated starting line“ — Fersen/Zehen n. b. ≈	–
J3 freie Ausholbewegung	n. b.	„fast flexion of the legs and downward movement of the arms“ =	„countermovement with their legs and arms“ =	n. b.	„swiftly flexing their legs and simultaneously moving their arms downward“ =	–
J4 beidbeinige stabile Landung	n. b.	„land with both feet at the same time ... not allowed to fall forward or backward“ =	n. b.	parallele Fußstellung bei Absprung und Landung ≈	„both feet simultaneously and maintain balance without falling forward or backward“ =	–
J5 Messung Linie → Ferse, 1 cm	n. b.	Linie → Ferse des hinteren Fußes, 1 cm =	Linie → Ferse des hinteren Fußes, 1 cm =	„position of the heels to the nearest point of contact“ (Matte) =	Linie → Ferse des hinteren Fußes, 1 cm =	–
J6 Ungültigkeitsregel	n. b.	Vorwärts-/Rückwärtsfallen nicht erlaubt; Folge n. b. ≈	n. b.	n. b.	wie Negra 2019 ≈	–
J7 3 Versuche, ≈ 2 min	3; „adequate recovery“ ≈	3; 1 min ≈	2; n. b. ≈	2; 3–5 min ≈	3; n. b. ≈	–
J8 Bestwert	peak =	best of 3 =	best of 2 =	best of 2 =	best of 3 =	–

4 Abgleich mit den Referenzprotokollen und Reliabilitätsstudien

Tab. 3. Verfahrensquellen, die 4.3/4.4 tragen — Protokollangaben am Volltext (Population in Klammern; Fundstellen in Anhang A)

Quelle	Gerät · Strahl · Höhe	Start (Stellung · Distanz · Signal · Wippen)	Versuche · Pause · Aggregation	505-Regeln	Standweitsprung
Altmann et al. (2015; 13 erwachsene Sportstudenten)	TAG Heuer Einzelstrahl, 1 m „approximately matching the subjects' hip height“	„ split start “, vorderes Bein frei, gleiche Position in allen Versuchen; kein Startsignal ; Wippen/Zurücklehnen verboten ;	3 gültige; 90 s (innerhalb Bedingung), 3 min (zwischen);	–	–

Quelle	Gerät · Strahl · Höhe	Start (Stellung · Distanz · Signal · Wippen)	Versuche · Pause · Aggregation	505-Regeln	Standweitsprung
		Zeit ab Auslösung der ersten Schranke	Mittelwert		
Nimphius et al. (2016; 17 erwachsene Cricketspieler)	Smartspeed, 1,2 m	stehender Start, Vorderbein frei und konstant, 0,3 m ; „rocked backward or forward“ → verworfen	3; 3 min; Mittelwert	traditionell nach Draper & Lancaster; gleiche Stellung wie Sprint; Fuß „on or behind the turning line“; beide Seiten, Reihenfolge randomisiert; Beobachter an der Wendelinie , Wende vor der Linie/falscher Fuß → verworfen	–
Dos'Santos et al. (2020; 43 erwachsene Teamsportler)	Brower Einzelstrahl, ≈ Hüfthöhe („only one body part ... breaks the beam“)	„2-point stance 0.5 m behind the start line, to prevent early triggering of the timing gates“	6; 2 min ; Aggregation n. b.	traditionell und modifiziert; Rutschen, vorzeitige Wende → verworfen, Wiederholung nach 2 min; nur rechts	–
Clarke et al. (2020; 16-jährige Rugbyspieler; Manuskript)	Witty Einzelstrahl , Schranken 0 und 10 m; Höhe n. b.	„50 cm behind the 0 m line in a two-point staggered stance“ (mit Altmann 2015; Haugen & Buchheit 2016)	3 je Richtung; ≥ 2 min ; Bestwert je Richtung und Sitzung	traditionell; Fuß auf der 15-m-Linie je nach Richtung; blockweise (3 in Folge), Erstrichtung wöchentlich randomisiert ; 3G-Halle, gleiche Schuhe, gleicher Wochentag/Uhrzeit, ≈ 48 h nach Spiel, vor dem Training; 3 Probeversuche je Seite (Familiarisierung)	–
Dugdale et al. (2019; 373 schottische U11–U17; Online-first)	Brower; Höhe nach mittlerer Körperhöhe	Crouch-Start, 1 m	3; 3 min; Bestwert (Sprint, SBJ)	traditionell; „180° turn on the nominated leg ensuring contact with a turn line“; 2 je Bein, Mittel der Bestwerte beider Beine	Zehen: „front edge of their footwear as close to, but not touching, a designated start line“; Ausholen + Armschwung; Landung beidbeinig; disqualifiziert bei Fußbewegung oder Bodenkontakt anderer Körperteile; Messung Linie → „back of the rear landing foot“
Dugdale et al. (2020; 86 Akademiespieler; Sports)	Witty Doppelstrahl , Hüfthöhe (mittlere Körperhöhe); 0,01 s	„self-selected, staggered stance crouch starts from 0.7 m “	2 je Richtung; 3 min; Mittel der Bestwerte beider Richtungen	modifiziert (Gabbett); Halle, 4G-Kunstrasen; ≥ 48 h nach Spiel; 2 Probeversuche je Richtung	–
Taylor et al. (2018; 110 EPL-Akademiespieler; Online-first)	Brower; 75 cm (U12/U14), 95 cm (U16/U18) ≈ Hüfthöhe (EPPP)	„two-point athletic stance, with their preferred foot on the start-line“; „on instruction“	2 je Bein; ≈ 3 min; Bestwert je Bein	modifiziert (1 m Vorlauf); „touching the turning line with the correct foot“; Halle mit Kunstrasen, gleiche Uhrzeit je Altersgruppe, ≥ 72 h nach Spiel, vor dem Training; Erwärmung ≈ 8 min + 3 × 20-m-Steigerungen + 2 Probeversuche	–
Sammoud et al. (2021; 89 präpubertäre Fußballspieler)	Microgate Einzelstrahl, 0,75 m „to ensure it captured trunk movement and avoided false signals via limb motion“	stehender Start, 0,3 m	2; ≥ 3 min ; Bestwert	traditionell nach Draper & Lancaster; Start 10 m vor der Startlinie; nicht seitengetrent; 17–19 Uhr, gleiche Schuhe, 2 Familiarisierungen	–
Ferguson et al. (2024; 37 Akademiespieler 14,7 J.)	Brower; Strahl/Höhe n. b.	0,3 m ; Markierung 2 m hinter der letzten Schranke; ein Probelauf ≈ 75 %	3; Bestwert je Split	–	– (Sprint im Freien auf Kunstrasen, früher Abend vor dem Training; selbstgewählte Erwärmung = Limitation der Autoren)
Thomas et al. (2020; 2.140 Schulkinder 6–18 J.)	–	–	3; 5 min ; Bestwert	–	harter Boden; „heels on the starting line and the feet parallel“ ; freie Kniebeuge und Armschwung; Landung „both feet together and

Quelle	Gerät · Strahl · Höhe	Start (Stellung · Distanz · Signal · Wippen)	Versuche · Pause · Aggregation	505-Regeln	Standweitsprung
					block the jump"; Messung Linie → „heel of the closest foot to the starting line", cm
Koch et al. (2003; 20-jährige Studierende)	–	–	3 in rascher Folge; Bestwert, cm	–	„toes on a marked line"; Messung „rear-most heel strike to the starting line"
Fernandez-Santos et al. (2015; 363 Kinder 6–12 J.)	–	–	2; Bestwert	–	„stood behind the starting line"; Landung „feet together and to stay upright"; Messung „takeoff line to ... back of the heel nearest"; weiterer Versuch bei Rückwärtsfallen/Bodenkontakt anderer Körperteile
Marín-Jiménez et al. (2024; 410 Erwachsene)	–	–	2; Bestwert	–	„stood behind the starting line with their feet apart equal to the width of their shoulders"; Landung „feet at the same time and to stay upright"; weiterer Versuch bei Rückwärtsfallen/Bodenkontakt anderer Körperteile; Messung „take-off line to ... back of the heel nearest"
Ortega et al. (2008; 123 Jugendliche; ALPHA/HELENA, Proof)	–	–	2; Bestwert	–	„from a starting position immediately behind a line, standing with feet approximately shoulder's width apart"; „feet together"; harter, rutschfester Boden

Lesart der Referenzprotokolle. Alle vier Sprintquellen mit Startbeschreibung nutzen einen stehenden Zwei-Punkt-/Schrittstart (Altmann, Nimphius, Dos'Santos, Clarke); die Startdistanz 0,5 m tragen Dos'Santos (mit Begründung) und Clarke (mit demselben Witty-Einzelstrahlsystem, unter Berufung auf Altmann). Beim Standweitsprung ist die Fersenposition nur bei Thomas belegt; Dugdale und Koch setzen die Zehen an die Linie, ALPHA/HELENA („immediately behind a line") sinngemäß ebenso. Das Seitenmittel des 505 hat mit Dugdale (2019, 2020) zwei Belege, beide aus Reliabilitätsstudien.

5 Befund je Element: Vergleichsfeld und Verfahrensbeleg

Tab. 4. Je Element: Übereinstimmung im RCT-Korpus (11 Kernstudien; Zählung aus Tab. 2), zitierfähige Belege (höchstens drei je Klammer, F10 § 6.4) und Bewertung

ID	Element	RCT-Korpus: = / ≈ / ≠ / n. b. / –	Vergleichsfeld (RCT)	Verfahrensbeleg	Bewertung
R1	Kunstrasen	0 / 2 / 5 / 4 / 0	kein Kern-RCT berichtet Kunstrasen als Testuntergrund; Moran: gewohnter Vereinsplatz	Kunstrasen als Testuntergrund im Nachwuchsfußball: Dugdale 2020 (4G, Halle), Clarke 2020 (3G), Taylor 2018 (Halle), Ferguson 2024 (im Freien)	Vergleichsfeld ohne Vorbild; Verfahrensbelege ja. Standweitsprung-Referenz nennt harten Boden → 6.1 (J1)
R2	Abend, konstant	Konstanz: 4 =; abends 1 (Moran); morgens 2; nachmittags 1; n. b. 4	Konstanz prä/post ist Korpusstandard (Hammami, Negra 2020, Sammoud 2024, Padrón-Cabo)	abends: Moran (18–19 Uhr), Sammoud 2021 (17–19), Ferguson (früher Abend)	tragfähig: „zur gleichen Tageszeit" (drei RCT); Abendlage im Feld belegt
R3	≥ 48 h	4 = / 3 strenger / 1 ≈ / 3 n. b.	Negra 2019, Negra 2020, Sammoud	Dugdale 2019 (≥ 48 h nach Spiel, kein intensives	tragfähig; unsere Vorgabe liegt am unteren Rand,

ID	Element	RCT-Korpus: = / ≈ / ≠ / n. b. / –	Vergleichsfeld (RCT)	Verfahrensbeleg	Bewertung
			2024, Moran: 48 h; Padrón-Cabo 72 h; Hammami/Aloui ≥ 3 Tage nach Spiel	Training 24 h), Clarke (≈ 48 h), Taylor (≥ 72 h)	Post-Test der KG vor der Trainingsbelastung wie Clarke/Taylor („prior to training“)
R4	Schuhwerk gleich	2 = / 9 n. b.	Moran, Padrón-Cabo	Clarke (gleiche Stollenschuhe), Sammoud 2021 (gleiche Schuhe), Altmann (gleiches Modell)	Vorgabe belegt; Nichtprüfung ist eigene Einschränkung (kein Korpus-RCT berichtet eine Prüfung)
R5	Familiarisierung 1–2 Termine, 2 Probeversuche	8 mit Familiarisierung (5 × 2 Termine, 2 × 1 Termin, 1 × Probeversuch) / 3 ohne (Routine)	zwei Termine: Hammami, Negra 2019, Sammoud 2024; ein Termin: Lloyd, Bouafif	Clarke (3 Probeversuche je Seite), Dugdale 2019 (2–3 je Test), Taylor (2)	tragfähig; unsere Spanne 1–2 liegt im Feld, ungleiche Dosis (Verein A) bleibt Limitation (F10 § 12 Nr. 4)
R6	Erwärmung standardisiert; testspezifisch	11 standardisiert; testspezifisch explizit 4 (Lloyd, Negra 2019, Sammoud 2024, Padrón-Cabo)	Dauer 7–20 min; sprintspezifischer Teil bei Negra 2019/Sammoud 2024 (5 min), progressive Sprints bei Padrón-Cabo	Taylor (Steigerungsläufe + Probeversuche), Ferguson (Probelauf 75 %); Jeffreys (RAMP) als Konzeptquelle	tragfähig; unsere ≈ 15 min + testspezifische Aktivierung entsprechen dem Feld. Ausnahme Verein B/C-Rotation (kein zweites Aufwärmen) bleibt eigene Einschränkung
R7	Reihenfolge fest, eine Sitzung, Sprint zuerst	fest: 7 (davon 4 über mehrere Tage); eine Sitzung: 4 (Lloyd, Liu, Bouafif, Padrón-Cabo); Sprint vor Sprüngen: 0	Lloyd/Liu/Padrón-Cabo setzen Sprünge vor Sprints; Hammami/Negra 2020/Aloui/Moran verteilen auf Tage	Dugdale 2019 (gleiche Reihenfolge je Termin); keine Quelle mit Sprint → SBJ → 505	„fest und prä = post“ tragfähig (Bouafif, Hammami, Negra 2020); die konkrete Abfolge bleibt eigene Begründung (Ermüdungsstaffelung, Umbau) → 6.1
R8	Pausen 2–3 min	2 = / 5 ≈ (3 min) / 1 ≠ (6–8 min) / 3 n. b.	Lloyd, Padrón-Cabo: 2 min; Negra 2019, Liu, Sammoud 2024, Bouafif: 3 min; Hammami 6–8 min (40 m)	Dos'Santos (2 min), Clarke (≥ 2 min), Altmann (90 s)	tragfähig; unsere Untergrenze 2 min = unteres Ende des Feldes
R9	Testleitung konstant; unverblindet; allein	konstant 3 (Aloui, Sammoud 2024, Padrón-Cabo); verblindet 2 (Sammoud 2024, Liu); „allein“ 0	Konstanz belegt; Verblindung Minderheit	Dugdale 2019 („same researchers ... same fitness tests“)	Konstanz tragfähig; Verblindung und Einzeltestleitung → 6.2 (F10 § 12 Nr. 7)
R10	Witterung dokumentiert	4 = / 7 n. b.	Negra 2019 (Wind), Negra 2020 und Sammoud 2024 (Temperatur, Wind), Padrón-Cabo (Temperatur, Feuchte)	Ferguson (Temperatur, Feuchte, Wind je Termin), Sammoud 2021	tragfähig; Empfehlung: Spannen in 5.1 berichten wie Negra 2020/Sammoud 2024
R11	3 Versuche (≥ 2), Bestwert	Versuche 3: 6 Studien/Tests; 2: 6; Bestwert 9/9 berichtend; n. b. 2	Bestwert ausnahmslos; Versuchszahl 2–3	Thomas (3), Dugdale 2019 (3), Ferguson (3); Mittelwert nur Altmann, Nimphius	tragfähig; ungleiche realisierte Versuchszahl bleibt eigener Befund (§ 11.8)
S1	Witty, Einzelstrahl, 1 m	Microgate 5; Einzelstrahl explizit 1 (Negra 2019); Höhe: 0,75 m (Negra 2020), 0,9 m (Padrón-Cabo), Hüfthöhe (Liu, Moran); 1 m: 0	Witty: Padrón-Cabo (Doppelstrahl); Hüfthöhen-Prinzip: Liu, Moran	Altmann (Einzelstrahl 1 m ≈ Hüfthöhe Erwachsener), Clarke (Witty Einzelstrahl), Sammoud 2021 (0,75 m, Begründung Rumpf statt Gliedmaßen), Taylor (75/95 cm nach Altersgruppe)	Gerät und Strahlart belegt (Altmann, Clarke); Höhe 1 m ist Erwachsenenwert , Nachwuchsquellen 0,75–0,95 m oder individuell → 6.1 (§ 6.3)
S2	0/5/10/30 m	exakt: 0; 30 m als Endpunkt: 4 (Hammami, Beato, Aloui, Liu); 5-m-Split: 3 (Hammami, Negra 2019, Padrón-Cabo)	Splits 5/10 m mit 20-m-Endpunkt (Negra 2019, Padrón-Cabo), 30/40-m-Endpunkte (Beato, Hammami)	Ferguson (5/10/20/30 m; Reliabilität steigt mit der Distanz), Nimphius (0/10/30 m)	Kombination 5/10/30 ohne exaktes Vorbild; Verzicht auf 20 m bleibt [EXTRAPOLATION] wie in 4.4
S3	Schrittstellung, 0,5 m	stehender Start hinter der Linie: 7/7 berichtend (Schrittstellung explizit: Liu, Moran, Padrón-Cabo); 0,5 m: 1 (Padrón-Cabo); 0,3 m: 3; 0,2 m: 2; 0,7 m: 1; n. b.: 2	Schrittstellung: Liu, Moran, Padrón-Cabo; 0,5 m nur Padrón-Cabo	Altmann (Split-Start, 0,3/0,5/1,0 m gemessen), Clarke (0,5 m, Witty Einzelstrahl), Dos'Santos (0,5 m „to prevent early triggering“)	Stellung tragfähig (3 RCT + 3 Verfahrensquellen); 0,5 m im RCT-Feld Einzelfall , als Verfahrensentscheidung belegt (Clarke, Dos'Santos); Altmann-Differenz 0,04 s bleibt 6.1
S4	Bein frei, konstant	1 = (Liu) / 1 ≈ (Moran) / 9 n. b.	Liu	Altmann, Nimphius (frei wählbar, in allen Versuchen gleich)	tragfähig als Verfahrensregel (Altmann; Nimphius; Liu)
S5	kein Wippen;	0 = / 1 ≈ (Liu: Countdown) / 10 n. b.	Kommandos üblich (Beato, Padrón-	Altmann (kein Signal, kein Wippen, Zeit ab	tragfähig über Verfahrensquellen; Kommando ohne

ID	Element	RCT-Korpus: = / ≈ / ≠ / n. b. / –	Vergleichsfeld (RCT)	Verfahrensbeleg	Bewertung
	Zeit ab Schranke, kein Kommando-Timing		Cabo, Sammoud 2024, Bouafif, Zeitnahme stets ab Schranke	Schranke, Nimphius (Wippen → verworfen), Dos'Santos (Stellung gegen Frühauslösung)	Zeitwirkung, weil die Schranke auslöst
S6	Ungültig → Wiederholung soweit Zeit	Regel: 0 berichtet (Sprint); Wiederholung: Padrón-Cabo (Sprünge bis 2 gültige)	keine Sprint-Ungültigkeitsregel im RCT-Korpus	Altmann/Nimphius (Wippen), Ferguson (Markierung gegen Abbremsen)	Regel belegt; „soweit die Zeitplanung es zuließ“ ohne Vorbild — der Korpus wiederholt stets → 6.1
S7	Pause ≥ 2 min	2 = / 3 ≈ / 1 ≠ / 3 n. b.	Lloyd, Padrón-Cabo (2 min)	Dos'Santos (2 min), Clarke (≥ 2 min)	tragfähig
S8	Bestwert je Split	7 = / 2 n. b.	Lloyd, Negra 2019, Liu, Moran, Padrón-Cabo	Ferguson (schnellste je Split), Dugdale 2019	tragfähig
C1	traditioneller 505	3 = (Beato, Sammoud 2024, Bouafif) / 3 modifiziert / 5 –	Beato, Sammoud 2024, Bouafif	Nimphius (Protokollzuschreibung Draper & Lancaster), Clarke, Sammoud 2021, Dugdale 2019, Dos'Santos	tragfähig; modifizierte Variante (Negra 2019, Moran, Padrón-Cabo, Taylor, Dugdale 2020) beim Zitieren stets benennen (T4)
C2	Start Schrittstellung, 0,5 m	1 = (Padrón-Cabo, m505) / 1 Schrittstellung ohne Distanz (Moran) / 2 „standing stance“ ohne Distanz (Sammoud 2024, Bouafif) / 1 Kommando ohne Stellung (Beato) / 1 n. b. (Negra 2019)	Padrón-Cabo	Clarke (50 cm, Zwei-Punkt-Schrittstellung, traditioneller 505, Witty Einzelstrahl) , Dos'Santos (0,5 m, 2-point), Nimphius (0,3 m, wie Sprint)	tragfähig über Clarke und Dos'Santos; im RCT-Feld nicht berichtet
C3	ein Bodenkontakt auf der Wendelinie; Beobachter	Kontaktregel 6/6 (Fuß auf/an der Linie); Beobachter + „vor der Linie → ungültig“: 3 (Sammoud 2024, Bouafif, Padrón-Cabo); „genau ein Kontakt“ explizit: 0	Sammoud 2024, Bouafif, Padrón-Cabo	Nimphius (Beobachter; „on or behind the turning line“), Dugdale 2019 („ensuring contact with a turn line“), Taylor („touching the turning line with the correct foot“)	Kontakt und Beobachter tragfähig; das Verbot des Mehrfachkontakts hat keinen expliziten Beleg (Nimphius lässt „on or behind“ zu) → als eigene Standardisierung formulieren
C4	beide Seiten, blockweise, feste Reihenfolge	beide Seiten: 1 (Bouafif); n. b.: 1 (Sammoud 2024); nur eine Seite: 4	Bouafif („two trials with each turning foot“)	Clarke (3 je Seite, blockweise, Erstrichtung randomisiert), Nimphius (3 je Seite, randomisiert), Dugdale 2019/2020, Taylor (2 je Bein)	beide Seiten tragfähig (Bouafif; Clarke; Dugdale 2019); feste Blockreihenfolge rechts → links ohne Vorbild (Clarke/Nimphius randomisieren) → 6.1; Seitenbezeichnung im Feld = Wendefuß → K22
C5	ungültig → Wiederholung	3 = (Sammoud 2024, Bouafif, Padrón-Cabo) / 3 n. b.	Sammoud 2024, Bouafif, Padrón-Cabo („reattempt after the recovery period“)	Nimphius, Dos'Santos (verworfen, Wiederholung nach Pause)	Regel tragfähig; „soweit die Zeitplanung es zuließ“ ohne Vorbild (wie S6)
C6	3 je Richtung, ≥ 2 min	3 Versuche: 3 (Beato, Negra 2019, Padrón-Cabo); 2: 3; Pause 3 min: 4; 3–5: 1	Padrón-Cabo (3 Versuche, 3 min), Negra 2019 (3, 3 min)	Clarke (3 je Seite, ≥ 2 min), Nimphius (3 je Seite, 3 min), Dos'Santos (2 min)	tragfähig; 2 min = untere Grenze des Feldes
C7	Bestwert je Seite → Seitenmittel	Seitenmittel: 0; Bestwert je Seite: 1 (Bouafif, mit Asymmetrieindex); eine Seite: 5	kein RCT	Dugdale 2019 („mean score of the best attempt from each leg“), Dugdale 2020 (Mittel der Bestwerte beider Richtungen)	Verfahrensbeleg ja (bereits in 4.4.2); RCT-Feld ohne Vorbild — als Antragsregel + Dugdale begründet
J1	Kunstrasen / Thomas-Referenz	SBJ-Untergrund: n. b. 3, Rasen 1 (Matte), Fußballplatz 1	kein RCT nennt den SBJ-Untergrund ausdrücklich	Thomas (harter Boden), Ortega (rutschfester harter Boden)	Abweichung vom Referenzprotokoll (harter Boden) → 6.1; im RCT-Feld nicht benannt
J2	Fersen an der Linie	0 = / 4 unbestimmt („in front of“/„behind“) / 1 n. b.	keine Angabe zur Fersen-/Zehenposition in Negra 2019, Negra 2020, Sammoud 2024, Moran	Thomas („heels on the starting line“) = ; Dugdale 2019 (Zehen), Koch (Zehen), Ortega („immediately behind a line“) ≠	Einzelbeleg Thomas ; Zehenstart ist das benannte Gegenmodell → 6.1 (§ 6.1): Absolutwerte um ≈ eine Fußlänge höher als bei Zehenstart-Protokollen

ID	Element	RCT-Korpus: = / ≈ / ≠ / n. b. / –	Vergleichsfeld (RCT)	Verfahrensbeleg	Bewertung
J3	freie Ausholbewegung	3 = / 2 n. b.	Negra 2019, Negra 2020, Sammoud 2024	Thomas (frei), Dugdale 2019 (Ausholen + Armschwung), Fernandez-Santos („push off vigorously“)	tragfähig
J4	beidbeinig, stabil	2 = / 1 ≈ / 2 n. b.	Negra 2019, Sammoud 2024 (beidbeinig, kein Fallen)	Thomas („block the jump“), Dugdale 2019, Fernandez-Santos („feet together ... stay upright“)	tragfähig
J5	Linie → Ferse, 1 cm	4 = / 1 n. b.	Negra 2019, Negra 2020, Sammoud 2024 (1 cm), Moran (Matte, Ferse)	Thomas, Dugdale 2019, Fernandez-Santos, Marín-Jiménez, Koch	tragfähig
J6	Ungültig → Wiederholung	Regel 2 ≈ (kein Fallen; Folge n. b.) / 3 n. b.	Negra 2019, Sammoud 2024	Dugdale 2019 (Fußbewegung, Bodenkontakt anderer Körperteile → disqualifiziert), Fernandez-Santos (weiterer Versuch bei Rückwärtsfallen/Berühren), Thomas („block ... without further advancement“)	tragfähig; Wiederholung „soweit Zeit“ ohne Vorbild
J7	3 Versuche, ≈ 2 min	3 Versuche: 3 (Beato, Negra 2019, Sammoud 2024); 2: 2; Pause 1 min (Negra 2019) – 3–5 min (Moran)	Negra 2019, Sammoud 2024 (3)	Thomas (3, 5 min), Koch (3), Fernandez-Santos/Marín-Jiménez (2)	tragfähig; 2 min liegen zwischen Negra (1 min) und Thomas (5 min)
J8	Bestwert	5 =	alle	Thomas, Koch, Fernandez-Santos	tragfähig

6 Abweichungen und Einordnung (Material für 6.1/6.2)

6.1 Standweitsprung: Fersen an der Linie (J2)

Unser Protokoll folgt Thomas et al. (2020, S. 241): „The participants stood in a standing position with the heels on the starting line and the feet parallel“, Messung „from the starting line to the heel of the closest foot to the starting line“. Im RCT-Korpus benennt keine Studie die Fersen-/Zehenposition; „in front of a starting line“ (Negra 2019; Sammoud 2024) und „behind a line“ (Negra 2020; Moran 2024) lassen beides zu, entsprechen im Sprachgebrauch aber dem Zehenstart. Wo die Position benannt ist, stehen die Zehen an der Linie: Dugdale et al. (2019, S. 3) „front edge of their footwear as close to, but not touching, a designated start line“, Koch et al. (2003, S. 712) „toes on a marked line“, ALPHA/HELENA (Ortega et al., 2008, S. 3) „immediately behind a line“. Beide Konventionen messen zur linienächsten Ferse. Deshalb liefert der Fersenstart bei identischer Sprungleistung um etwa eine Fuß- beziehungsweise Schuhlänge größere Weiten als der Zehenstart (Größenordnung 25–30 cm; nicht gemessen) [EXTRAPOLATION]. **Folgen:** (1) Der Normvergleich in Kapitel 6 ist nur mit Thomas et al. (2020) protokollkonform; unsere Baseline (M ≈ 232 cm) über deren P90 (197,8 cm) bleibt dennoch ein Befund über der Norm. (2) Absolutwerte der Korpus-RCTs (Negra 2019, Negra 2020, Sammoud 2024, Moran 2024) sind nur unter Vorbehalt vergleichbar; Effekte (Differenzen, Effektstärken) bleiben unberührt. (3) Für Prä/Post und IG/KG ist die Konvention folgenlos, weil identisch. T4 (Thomas2020) führt den Punkt bereits; § 7 Nr. 9 formuliert ihn für 6.1.

6.2 Startdistanz 0,5 m (S3, C2)

Im RCT-Korpus verwendet nur Padrón-Cabo et al. (2025, S. e150–e151) 0,5 m (Sprint und m505, Witty); 0,3 m nutzen Lloyd, Negra 2020, Liu (und Nimphius, Sammoud 2021, Ferguson), 0,2 m Hammami und Beato, 0,7 m Moran (und Dugdale 2020), 1,0 m Dugdale 2019. Verfahrensbelege für 0,5 m: Clarke et al. (2020, Ms.-Z. 160–161) „50 cm behind the 0 m line in a two-point staggered stance (Altman et al., 2015; Haugen and Buchheit, 2016)“ mit demselben Witty-Einzelstrahlsystem und Dos'Santos et al. (2020, S. 1287) „2-point stance 0.5 m behind the start line, to prevent early triggering of the timing gates“. Altmann et al. (2015) beziffern 0,3

gegen 0,5 m mit 0,04 s ($p = 0,175$; Erwachsene). Bewertung: Die Wahl ist als Verfahrensentscheidung belegt (Frühauslösung), im RCT-Feld aber Minderheit; die Einordnung der 0,04 s ($\approx 2,5$ SESOI des 5-m-Sprints) bleibt in 6.1 (F10 § 12 Nr. 25). Beide Gruppen und beide Termine identisch → kein differentieller Effekt.

6.3 Schrankenhöhe 1 m für alle Spieler (S1, C2)

1 m ist Altmanns Wert für erwachsene Sportstudenten („approximately matching the subjects' hip height", S. 2362). Nachwuchsquellen setzen niedriger oder individuell: 0,75 m (Negra 2019 m505; Negra 2020; Sammoud 2021 mit der Begründung, den Rumpf und nicht eine Gliedmaße zu erfassen), 0,9 m (Padrón-Cabo, U15/U17), 75/95 cm nach Altersgruppe (Taylor, EPPP), individuelle Hüfthöhe (Liu; Dugdale 2019/2020 nach mittlerer Körperhöhe; Moran, Dos'Santos „roughly hip height"). Unsere Spieler waren 148–195 cm groß (B5: IG $173,4 \pm 10,2$, KG $167,7 \pm 6,5$ cm); mit Trochanterhöhe $\approx 0,53 \times$ Körperhöhe liegt die Hüfthöhe damit grob zwischen 0,8 und 1,0 m (Modellrechnung, nicht gemessen) [EXTRAPOLATION]. Eine feste Höhe von 1 m trifft bei kleineren Spielern den unteren Rumpf, bei größeren die Hüfte — der auslösende Körperteil ist nicht für alle gleich. Bewertung: für Prä/Post und IG/KG konstant (gleiche Spieler, gleiche Höhe), also kein differentieller Fehler; als Standardisierungsentscheidung mit Altmann belegt, gegen das Hüfthöhen-Prinzip der Nachwuchsquellen aber zu benennen → 6.1 (§ 7 Nr. 10). Größenordnung nicht bezifferbar; Altmanns 16-%-Fehler betrifft die Armauslösung bei 1 m an Erwachsenen.

6.4 Seitentrennung und Blockreihenfolge (C4)

Beide Wenderichtungen prüfen im RCT-Korpus nur Bouafif et al. (2026, S. 6: „Two trials with each turning foot"); Beato, Negra 2019, Moran und Padrón-Cabo nehmen den bevorzugten/dominanten Fuß, Sammoud 2024 benennt die Seite nicht (die Regel „turned off the incorrect foot" zeigt, dass ein Fuß vorgegeben war). Unter den Verfahrensquellen prüfen Clarke (3 je Seite, blockweise, Erstrichtung wöchentlich randomisiert), Nimphius (3 je Seite, Reihenfolge randomisiert), Dugdale 2019/2020 (2 je Seite) und Taylor (2 je Bein) beide Seiten. Unsere **feste** Blockreihenfolge (stets rechts zuerst) hat kein Vorbild; sie hält die Reihenfolge über Spieler, Gruppen und Termine konstant, verlagert aber einen möglichen Ermüdungs- oder Lerneffekt systematisch auf den zweiten Block (links). Für Prä/Post und IG/KG konstant, deshalb kein differentieller Effekt; die Seitenwerte werden nur deskriptiv berichtet (4.4.2). **Seitenbezeichnung (K22)**: Alle seitengetrennt messenden Quellen außer Clarke benennen die Seite nach dem Wendefuß (Bouafif „each turning foot", Dugdale 2019 „each turning leg (R/L)", Taylor „turned on their left leg", Nimphius „turns off the left and right side"). Unsere Tab. 1 und 4.4.2 benennen nach der Drehrichtung („505 links = Drehrichtung links = Wendekontakt rechts"). Sollte K22 ergeben, dass die Bögen den Wendefuß meinen, wäre die Umbenennung zugleich die Angleichung an die Feldkonvention; andernfalls ist die Drehrichtungs-Konvention in der Anmerkung zu Tab. 1 ausdrücklich gegen die Wendefuß-Konvention der Literatur abzugrenzen.

6.5 Testreihenfolge Sprint → Standweitsprung → 505 in einer Sitzung (R7)

Keine Quelle beider Korpora testet in dieser Abfolge. Wo mehrere Tests in einer Sitzung liegen, stehen die (vertikalen) Sprünge vor den Sprints (Lloyd 2016: SJ, Rebound, dann Sprints; Liu 2024: CMJ → 30 m; Padrón-Cabo 2025: Sprungtests, Sprint, m505 mit 10 min Pause zwischen Tests); Hammami, Negra 2020, Aloui und Moran verteilen die Tests auf drei bis vier Tage. Belegbar ist deshalb nur die Konstanz („fixed order", „same test sequence during pre and post-tests": Hammami Ms.-S. 9; Negra 2020 S. 622; Bouafif S. 5; Dugdale 2019 S. 3). Die eigene Abfolge bleibt eine begründete Entscheidung (Ermüdungsstaffelung, sequenzieller Umbau der Lichtschranken), so wie 4.3 sie bereits formuliert; der Hinweis, dass Vergleichsstudien Sprünge vor Sprints setzen oder Tage trennen, gehört als Einordnung nach 6.1 (§ 7 Nr. 11).

6.6 Wiederholung ungültiger Versuche „soweit die Zeitplanung es zuließ" (S6, C5, J6)

Alle Quellen mit Ungültigkeitsregel wiederholen den Versuch ohne Einschränkung („reattempt the trial after a recovery period": Sammoud 2024 S. 5, Bouafif S. 6, Padrón-Cabo S. e151, Nimphius S. 3027; „another trial was performed after 2 minutes' rest": Dos'Santos S. 1287; „trial was repeated until 2 valid trials were

performed": Padrón-Cabo S. e150; „A further attempt was allowed": Fernandez-Santos S. 2278). Unsere Einschränkung ist ein Erhebungsbefund (16 nicht wiederholbare Fehlversuche prä, 20 post; F10 § 3.1) und im Korpus ohne Entsprechung — keine Studie berichtet nicht wiederholte Fehlversuche. Das stützt die in Rev. 29 benannte Normlücke (Versuchsausfälle unterhalb der Teilnehmerebene) und gehört in 6.1 neben die Ausfallmechanismen.

6.7 Testleitung allein, unverblindet (R9)

Konstanz der Testleitung ist im Feld belegt (Aloui S. 4; Padrón-Cabo S. e150; Dugdale 2019 S. 3). Verblindete Assessoren berichten Sammoud 2024 (S. 3) und Liu 2024 (S. 221); Bouafif, Negra, Beato, Hammami, Moran, Lloyd, Aloui, Padrón-Cabo berichten keine Verblindung der Testung. Eine Einzelperson für alle Stationen berichtet keine Quelle. Für 6.2: „In zwei von elf Vergleichsstudien waren die Testleiter verblindet; hier war die Personalunion von Testleitung, Zuteilung und Auswertung nicht auflösbar (Abschn. 4.3)."

6.8 Was das Vergleichsfeld sonst stützt (kurz)

Pausen ab zwei Minuten (Lloyd, Padrón-Cabo; Dos'Santos, Clarke) · ≥ 48 h Belastungsabstand (Negra 2019, Negra 2020, Sammoud 2024, Moran) · gleiche Tageszeit (Hammami, Negra 2020, Sammoud 2024, Padrón-Cabo) · standardisierte Erwärmung mit sprintspezifischem Teil (Negra 2019, Sammoud 2024, Padrón-Cabo) · Bestwert (9 von 9) · Familiarisierung vor der Baseline (8 von 11) · Witterung berichten (Negra 2019, Negra 2020, Sammoud 2024, Padrón-Cabo). Alles bereits in 4.3/4.4 enthalten oder ohne Wortkosten belegbar (§ 7).

7 Vorschlagsliste (nicht eingebaut; Prozessregel F10 § 1.2)

Zuordnung: **[4.3]** = Task 4.3 (dritter Textrevisions-Task) · **[4.4-E]** = Endredaktion 4.4 nach Annahme der Änderungsverfolgung (nur Zitatzusätze, Wortkosten 0) · **[6.1]/[6.2]** = Diskussionskapitel. Zitierdichte nach F10 § 6.4; Verfahrensquellen vor RCTs. Alle genannten Quellen liegen als Volltext vor und sind in T1 oder über T4 verifiziert; Dugdale 2019, Clarke 2020, Taylor 2018 sind Manuskript-/Online-first-Fassungen (T4).

1. **[4.4-E] Startstellung und Startdistanz (4.4 Abs. 1).** Zitat erweitern: „... (nach Altmann et al., 2015; ebenso Clarke et al., 2020; Dos'Santos et al., 2020)". Begründung: beide Verfahrensquellen nutzen 0,5 m in Zwei-Punkt-Schrittstellung, Clarke mit demselben Witty-Einzelstrahlsystem und ausdrücklich unter Berufung auf Altmann, Dos'Santos mit der Begründung der Frühauslösung. Wortkosten +6 (Klammer). Alternativ ohne Wortkosten: „(nach Altmann et al., 2015; Clarke et al., 2020)".
2. **[4.4-E] Frei wählbares Vorderbein, konstant (4.4 Abs. 1).** Hinter „... über alle Versuche und Messzeitpunkte gleich" die Klammer „(Altmann et al., 2015)" belassen; kein Zusatz nötig — Nimphius (S. 3026) und Liu (S. 221) bestätigen dieselbe Regel; für 6.1 als Feldstandard verfügbar.
3. **[4.4-E] Keine Auftakt-/Wippbewegung (4.4 Abs. 1).** Unverändert lassen; Beleg Altmann (S. 2363: „Rocking or leaning back before sprinting was not allowed") ist bereits über die Klammer abgedeckt. Nimphius (S. 3026: „If the subject rocked backward or forward before starting, the trial was disregarded") als zweite Verfahrensquelle nur, wenn 4.4 die Regel als Ungültigkeitskriterium („Frühstart") erklärt; dann in 4.4.1 „Frühstart (Wipp- oder Auftaktbewegung; Nimphius et al., 2016)". Wortkosten +5.
4. **[4.4-E] Bestwert und Versuchszahl (4.4 Abs. 2 oder 4.4.1).** Kein Zusatz in 4.4 (Budget). In 4.7 beim Aggregationsabsatz: „Der Bestwert aus zwei bis drei Versuchen entspricht dem Vorgehen der Vergleichsstudien (Lloyd et al., 2016; Negra et al., 2019; Sammoud et al., 2024)" — drei RCTs, Indikativ zulässig als Feldbeschreibung, nicht als Richtigkeitsbeleg (F10 § 6.4).

5. **[4.4-E] 505: Beobachter an der Wendelinie und Ungültigkeit (4.4.2 Abs. 2).** Hinter „... oder Frühstart“ ergänzen: „(Regeln wie bei Nimphius et al., 2016; Sammoud et al., 2024)“. Beide verwerfen Versuche mit Wende vor der Linie oder falschem Fuß und lassen nach der Pause wiederholen. Wortkosten +7. Zusätzlich prüfen, ob 4.4.2 „Beobachtung der Wendelinie durch die Testleitung“ nennt — im Korpus Standard (Nimphius, Sammoud 2024, Bouafif, Padrón-Cabo); falls nicht, Halbsatz „unter Sichtkontrolle der Testleitung“ (+4 Wörter).
6. **[4.4-E] 505: beide Seiten (4.4.2 Abs. 2).** Hinter „Beide Wenderichtungen wurden blockweise ... geprüft“ die Klammer „(Bouafif et al., 2026; Clarke et al., 2020)“ — Bouafif als einzige Interventionsstudie des Korpus mit beiden Wendefüßen, Clarke mit blockweiser Prüfung. Wortkosten +6. Hinweis: Clarke randomisiert die Erstrichtung — deshalb nicht „wie Clarke“, sondern „blockweise Prüfung beider Richtungen wie ...“.
7. **[4.3] Rahmenbedingungen (4.3 Abs. 1 und 8).** Beim Belastungsabstand ergänzen: „... mindestens 48 Stunden Abstand ..., wie in vergleichbaren Interventionsstudien (Negra et al., 2019; Sammoud et al., 2024) und Reliabilitätsstudien (Dugdale et al., 2019)“. Bei der Tageszeit: „... zur gleichen Tageszeit (vgl. Hammami et al., 2016; Padrón-Cabo et al., 2025)“. Wortkosten ≈ +20; im 4.3-Task gegen die Zielwortzahl 420 verrechnen (4.3 ist ohnehin zu kürzen).
8. **[4.3] Erwärmung und testspezifische Aktivierung (4.3 Abs. 6).** Nach dem Satz zur testspezifischen Aktivierung: „Ein solcher testspezifischer Teil ist in Vergleichsstudien üblich (Negra et al., 2019; Padrón-Cabo et al., 2025; Taylor et al., 2018)“. Wortkosten +14. Optional streichbar, falls 4.3 auf 420 Wörter muss.
9. **[6.1] Standweitsprung-Konvention.** Absatz (≈ 70 Wörter): Fersenstart nach Thomas et al. (2020); Zehenstart bei Dugdale et al. (2019) und Koch et al. (2003); Korpus-RCTs unbestimmt; Folge: Absolutwerte etwa eine Fußlänge über Zehenstart-Protokollen, Normvergleich nur mit Thomas; Effekte unberührt. Ergänzt die bestehende Vormerkung „SBJ-Normen auf Hallenboden“ (Untergrundabweichung Kunstrasen gegen harten Boden; Thomas, S. 241; Ortega, S. 3).
10. **[6.1] Schrankenhöhe.** Absatz (≈ 60 Wörter): 1 m nach Altmann (Erwachsene, Hüfthöhe); Nachwuchsquellen 0,75–0,95 m oder individuell (Sammoud et al., 2021; Taylor et al., 2018; Padrón-Cabo et al., 2025); bei 148–195 cm Körperhöhe traf der Strahl nicht bei allen Spielern denselben Körperteil; konstant über Termine und Gruppen, daher kein differentieller Fehler; Größe nicht bezifferbar.
11. **[6.1] Testreihenfolge und Blockreihenfolge.** Zwei Sätze: Vergleichsstudien setzen Sprünge vor Sprints (Lloyd et al., 2016; Liu et al., 2024) oder trennen die Tests auf Tage (Hammami et al., 2016; Negra et al., 2020); die feste Blockreihenfolge des 505 (rechts zuerst) hat in Clarke et al. (2020; randomisierte Erstrichtung) kein Vorbild und verlagert Reihenfolgeeffekte konstant auf die linke Richtung. Wiederholung ungültiger Versuche „soweit Zeit“ ohne Entsprechung im Korpus (alle wiederholen) — neben die Ausfallmechanismen (§ 12 Nr. 23).
12. **[6.2] Verblindung und Testleitung.** Satz: „In zwei von elf Vergleichsstudien waren die Testleiter gegenüber der Gruppenzugehörigkeit verblindet (Liu et al., 2024; Sammoud et al., 2024); hier war die Personalunion ... nicht auflösbar.“ Ergänzt F10 § 12 Nr. 7 („rollenweise berichten“).

Nicht vorgeschlagen: Zitatzusätze für Bestwert (4.4.1/4.4.3), Landung/Messung des Standweitsprungs (4.4.3) und Pausen (4.4.1) — dort trägt bereits je eine Verfahrensquelle (Thomas, Clarke), und weitere Klammern kosten Wörter ohne Erkenntniszuwachs; die Feldübereinstimmung steht in Tab. 4 und kann in 6.1 in einem Satz zusammengefasst werden („Startstellung, Versuchszahl, Aggregation, Pausen und Erwärmung entsprachen dem Vorgehen der Vergleichsstudien; Abweichungen betrafen ...“).

8 Prüfvermerke: Widersprüche, T6-Abgleich, offene Punkte

Widersprüche zwischen Master und Feldchecklisten (April), nur zur Kenntnis — Maßstab bleibt der Master:

- Checkliste_505_COD_Test.docx: Schranke „Hüfthöhe (~0,8–1,0 m)“; Master 4.4: „Einzelstrahl-Lichtschranken auf 1 m Höhe“ für alle zeitbasierten Tests.
Verfasserfrage: Stand die 505-Schranke tatsächlich auf 1 m (wie im Master), oder wurde sie an die Spieler angepasst? Bei Anpassung wäre 4.4 zu präzisieren (dann näher am Feld, § 6.3).

- Ablaufplan_Testtag.docx sieht Schranken bei 5/10/20/30 m und die Erhebung des dominanten Beins vor; beides ist im Master als „nicht erhoben“ geführt (Erhebungsstand F10 § 1.5; Beindominanz 4.4.2). Kein Handlungsbedarf, bestätigt die Berichtslage.
- Checkliste_505: Kommando „Fertig – LOS!“ und Start 50 cm hinter der 0-m-Linie in Zweipunktstand — deckt sich mit 4.4 („zeitbasierte Tests“). Frühstart „vor dem Kommando“ = Ungültigkeitsgrund → in 4.4.1/4.4.2 ist „Frühstart“ so zu verstehen (Vorschlag 3).
- Checkliste_SBJ: „Fertig – und – SPRING!“, Fersen an der Linie, 2 min Pause, Bestwert — identisch mit 4.4.3.

Abweichungen zu T6/Phase A (Tab. 3/4 dort): T6 führt für Sammoud 2024 „Gerät n. b.“ und für Bouafif „Brower 0,4 m“ — bestätigt. T6 führt Lloyd „30 cm“ ohne Stellung — bestätigt („stationary start“). T6 „Moran: 5 m ohne Anlauf, bevorzugtes Bein“ — bestätigt; Ergänzung: Start aus Schrittstellung, Schranken auf Hüfthöhe. T6 „Beato: Long jump, Ausführung n. b.“ — bestätigt; neu: die Zehenangabe betrifft den Triple Hop (T4). Keine Zahl aus Phase A widersprach dem Volltext.

Offene Verfasserfragen (nur Vermerk, keine Blockade): (1) Schrankenhöhe des 505-Gates (s. o.). (2) K22 Seitenkonvention — § 6.4 liefert die Feldkonvention (Wendefuß). (3) Wurde beim Standweitsprung auf Kunstrasen in Fußballschuhen gesprungen (Checkliste lässt „Fußballschuhe oder barfuß“ offen)? Für 4.4.3/6.1 relevant, weil Thomas und ALPHA harten Boden voraussetzen.

9 Ablage, T4, T7, Folgeschritte

- **Neu abgelegt:** dieses Dokument (.md/.docx/.pdf) in Claude\02_Befunde\; Schreiben\ev3_daten\T7_testprotokoll.csv (25 Zeilen: 11 Kernstudien, 14 Referenzquellen; Trenner ; , UTF-8 mit BOM; Spalten je Element mit Fundstelle).
- **T4 (+5):** Beato2018 (Triple-Hop-Zehenangabe; Weitsprungprotokoll fehlt) · Sammoud2024 (505: Wendefuß vorgegeben, nicht benannt; Gerät fehlt; SLJ „in front of“ unbestimmt) · Moran2024 („505 test“ = 5-m-Variante aus Schrittstellung) · Negra2019 (Sprintstart nicht beschrieben; m505; SLJ auf Kommando) · PadronCabo2025 („preferred foot“ 0,5 m gegen „dominant leg“ bei der Wende).
- **Keine neuen T1-Steckbriefe nötig:** alle Quellen sind in T1 oder als Verfahrensquellen über T4 geführt (Regel 12.09.); Ferguson (K19) bleibt offen.
- **Folgeschritte:** Vorschläge 1–6 im 4.4-Endredaktionsschritt (nach Annahme in Word), 7–8 im 4.3-Task, 9–12 in Kapitel 6; K22 mit § 6.4 beantworten; Verfasserfragen § 8.

Anhang A — Belegstellen (wörtlich, Volltext 12.09.2026)

Lloyd et al. (2016), JSCR 30(5). S. 1241: „all participants took part in a familiarization session, which provided opportunities to practice both jumping and sprinting test protocols. Participants were allowed to complete as many practice trials as required“ · „participants completed a standardized 10-minute dynamic warm-up inclusive of 3 minutes of submaximal multidirectional running and 7 minutes of light dynamic mobilization and activation exercises“ · „After the warm-up and practice attempts of the test protocols, participants completed the battery of tests in the following order: anthropometrics, squat jump test, 5-maximal rebound test, and 10 m and flying 20 m sprint tests. For each test, participants completed 3 trials, with the best of 3 trials being used for further analyses. Two- and 5-minute rest periods were given between each trial and test, respectively“. S. 1242: „Sprint times were recorded using wireless timing gates (Smart Speed; Fusion Sport, Brisbane, Australia) in an indoor sports hall. ... Acceleration was measured over 0–10 m with a stationary start from a line 30 cm behind the first timing gate. Maximal running velocity was measured over a 20-m distance with a flying start.“

Hammami et al. (2016), JSCR Publish Ahead of Print (Manuskript). Ms.-S. 7–8: „Two familiarization sessions were held 2 weeks before definitive testing. ... Initial and final test measurements were made at the same time of day, and under the same experimental conditions, at least 3 days after the most recent competition, and 5-9 days after the last plyometric session. Participants ... abstained from physical exercise for 1 day“. Ms.-S. 9: „A standardized battery of warm-up exercises was performed before maximal efforts. Definitive tests were performed in a fixed order over 3 days.“ · „Both field tests and the training program were performed on a tartan

surface." Ms.-S. 10: „Subjects then ran 40m, with times at 5m, 10m, 20m, 30m and 40m recorded by a series of paired photocells (Microgate, Bolzano, Italy). Three trials were separated by 6-8 min of recovery. Subjects began from a standing position, with the front foot 0.2 m from the starting photocell beam." · S180°: „Having touched line A with one foot, they made an 180° left- or right-hand turn." Ms.-S. 10–11 (RCOD): „each beginning from a standing position, 0.2 m behind the sensor ... infrared sensors (Microgate, Bolzano, Italy) located at the starting and finishing lines, 0.5 m above the ground". Ms.-S. 11: „Each test was carried out 3 times with a pause of 3 minutes between trials."

Beato et al. (2018), JSCR Publish Ahead of Print (Manuskript mit Zeilennummern). Z. 129–131: „Players were asked to avoid any heavy physical activity on the day prior to testing and to refrain from caffeine 8 hours before testing. Players were familiarized to the following test battery because it was part of the fitness test routine of the club". Z. 156–161: „Before test evaluation, a standardized warm-up (15 minutes) was conducted by the fitness coach of the team. The participants replicated the same test 3 times, with an adequate recovery among the trials and the peak score in every test was set in the data analysis. The operators fixed a standard cloth tape measure to the ground, perpendicular to a starting line. The participants stood on the designated testing leg, with the great toe on the starting line (10). Long jump test was utilized to evaluate improvement of horizontal non-rebounding ability". Z. 170–173: „infrared timing gates (Microgate, Bolzano, Italy) were placed at the start and the end of the designed running track (on the soccer field). Tests started from a standing position, with the front foot 0.2 m from the first photocell beam." Z. 174–177: „On the "Go" command, the subjects were instructed to sprint for 15 m (through the timing gates at 10 m), turn on their preferred foot, and sprint back through the timing gates. ... 505 COD test is a highly reliable assessment with a coefficient of variation of 2.8%."

Negra et al. (2019), IJSPP Accepted Manuscript (Methods, PDF-S. 7–9). Experimental design: „Two weeks before baseline testing, two sessions were performed to familiarise participants with the applied fitness tests." · „All tests were scheduled at least 48 hours after players' most recent training session or competition. The warm-up protocol preceding testing included 5 minutes of submaximal running with CoD exercises, 10 minutes of submaximal plyometrics {20 verticals (i.e., CMJs) and 10 horizontal jumps (i.e., bilateral ankle hops)}, dynamic stretching exercises, and 5 minutes of a sprint-specific warm-up." Modified 505: „athletes were instructed to perform a 5-m sprint from a starting line, to place the preferred foot on the 5-m line, turn 180° and sprint back 5-m through the start/finish line. Single beam infrared photocell gates (Microgate SRL, Bolzano, Italy) were placed at the start line 0.75-m above the ground. A resting between-trial period of 3-min was provided. The best performance out of three trials was used". Sprint-time: „The performance of a 20-m linear sprint was recorded using an infrared photocell system (Microgate, Bolzano, Italy). Additionally, split sprint times of 5-m and 10-m were analysed. In total, four single beam photoelectric gates were used. The between-trial recovery time was 3-min. The best performance out of three trials was used". Standing-long-jump: „participants stood with their feet shoulder-width apart and in front of a starting line. On the command of "ready, set, go", participants performed a fast flexion of the legs and downward movement of the arms, before jumping as far as possible in a horizontal direction. Participants had to land with both feet at the same time and were not allowed to fall forward or backward. The horizontal distance between the starting line and the heel of the rear foot was recorded using a tape measure to the nearest 1-cm. A between-trial rest period of 1-min was allowed. The best out of three trials was recorded". Kicking test: „The wind velocity was <20 km.h⁻¹ during all the testing sessions".

Negra et al. (2020), J Sport Health Sci 9(6). S. 621: „Players were instructed to maintain their normal intake of food and fluids and to avoid any kind of physical exercise for 1 day before testing." S. 622: „Two weeks prior to baseline testing, 2 familiarization sessions with fitness testing were held to avoid problems due to the learning effect. All tests were conducted 48 h after the last training session, at the same time (7:30 a.m. to 9:30 a.m.), and under the same environmental conditions (29°C–33°C, no wind). ... Testing was preceded by a 20-min standardized warm-up session. All players performed 2 trials for each test, and the best performance was recorded. Tests were performed in a fixed order over 3 days. On the first test day, anthropometric measurements were made, followed by CoD and sprinting tests over a 20-m distance. The second day was devoted to jumping tests." · „The 20-m sprint performance data were collected using an electronic timing system (Microgate SRL, Bolzano, Italy). Participants started by standing 0.3 m behind the first infrared photoelectric gate, which was placed 0.75 m above the ground." · „From a starting position behind a line marked on the ground, with their feet at shoulder-width distance and their hands in a neutral position, participants executed a countermovement with their legs and arms and attempted to jump as far as possible. The horizontal distance between the starting line and the heel of the participant's rear foot was recorded using a tape measure to the nearest 1 cm."

Aloui et al. (2022), Front Physiol 13:757663. S. 3: „Two familiarization sessions preceded the testing period by 2 weeks". S. 4: „Tests were conducted at least 3 days after the last competitive match and 5-9 days after the previous training session. Testing took place on a tartan surface integrated into the weekly training schedule of players and a standardized warm-up preceded each test. Tests were conducted on three separate days in the following order: • Day 1: anthropometric assessment, SJ, CMJA, S90°; • Day 2: Y balance test, 10 and 30 m sprint, SBF; • Day 3: FJT and RSSA. The 10 and 30 m sprint performance, S90°, SBF, SJ, CMJA, FJT, Y balance test, and the RSSA have all been previously described in detail (Sporis et al., 2010; Hammami et al., 2020; Negra et al., 2020) so are not repeated in this study" · „Each test was explained and demonstrated by one of the trained assessors before the athlete started practice trials. The same assessor supervised the same test station during pre- and posttest to ensure consistency."

Liu et al. (2024), JSSM 23. S. 221: „The study employed blinding for the evaluators but not for the players and the physical trainers" · „These assessments took place on the track field in the afternoon and followed a specific order: warm-up (the same as reported in training intervention), CMJ, 30-meter linear sprint, and YYIRT. Between tests, players were provided with a 3-minute rest period." (Erwärmung S. 221: „a 7-minute warm-up protocol consisting of 4 minutes of jogging and 3 minutes of dynamic stretching") · „The players had one attempt of familiarization, followed by two trials interspaced by a 3-minute rest." · „Participants began the sprint from a split stance, with their preferred leg forward. Positioned 30 cm before the initial pair of photocells, they were instructed to maintain a consistent starting posture with the same leading leg throughout." S. 222: „At the beginning indicated by a countdown, participants were instructed to decelerate only after passing the final pair of photocells. The height of the photocells was adjusted to align with the hip height of each participant. Sprint times were recorded using two pairs of photocells (SmartSpeed, Fusion Sport, Queensland, Australia). Each participant completed two trials of the 30-meter sprint, separated by a 3-minute rest period. ... The faster time of the two sprints (measured in seconds) was utilized for subsequent data analysis."

Moran et al. (2024), PLoS ONE 19(5):e0295786. S. 4: „Prior to each assessment, the players were given 48 hours of rest. The assessments were always performed on the same day of the week (Saturday, Monday and Wednesday) between 6 pm and 7 pm. The players wore their usual soccer footwear and performed the tests on the natural grass surface that they were accustomed to playing on. The warm-up for the tests was the FIFA11+ protocol [12], executed with minor changes. All players were fully acquainted with the utilised athletic performance tests having being familiarised with them through their previous training activities. ... The rest interval between each effort in each of the various tests was three to five minutes." · SLJ: „The participants stood behind a line marked on the ground with feet slightly apart and were asked to maintain a parallel foot position during both take-off and landing of the jump. The jump was measured using a long jump mat ... The jump distance was recorded corresponding to the position of the heels to the nearest point of contact upon landing. Each participant was permitted two trials with the best performance being used". S. 5: „Participants started in a split-legged stance with the preferred foot positioned 70 cm behind the first pair of photocells that marked the starting line. Three pairs of photocells were used (starting line, 10 m and 40 m). The photocells were positioned at roughly hip height to enable the capturing of trunk movement, rather than a false trigger from a limb. Players performed two trials with the fastest used" · 505: „From a split-stance starting position, the participants were required to sprint 5 m before touching their foot on the demarcated line and then performing a 180-degree turn, positioning their body to sprint 5 m back through the starting point. The players were allowed to use their preferred leg for braking and turning, however, they were asked to use the same leg for each effort. The photocells were positioned at hip height".

Sammoud et al. (2024), BMC Sports Sci Med Rehabil 16:37. S. 3: „Two familiarization sessions were conducted two weeks before the baseline testing" · „All test measurements were conducted by the same assessors ... The assessors were blinded regarding the allocation" · „The warm-up protocol preceding testing included 5 min of submaximal running with CoD exercises, 10 min of submaximal plyometrics (20 verticals [i.e., CMJs] and 10 horizontal jumps [i.e., bilateral ankle hops]), dynamic stretching exercises, and 5 min of a sprint-specific warm-up. All tests were performed at least 48 h after the last training session or match, in the morning between 7:30 and 9:30 a.m., and under consistent environmental conditions (20–22°C, no wind)." S. 4 (SLJ): „participants positioned themselves with their feet shoulder-width apart, standing in front of a designated starting line. They initiated the jump by swiftly flexing their legs and simultaneously moving their arms downward, aiming to jump as far as possible in a horizontal direction. When landing, participants were required to touch the ground with both feet simultaneously and maintain balance without falling forward or backward. The horizontal distance between the starting line and the heel of the rear foot was measured using a tape measure, with

measurements recorded to the nearest 1 cm. Each participant performed three trials, and the best distance achieved among the three attempts was selected". S. 5 (505): „the players positioned themselves in a standing stance, starting from a point 10 m away from the designated start line. Upon the start signal, they sprinted as quickly as possible through the start/finish line. At the 15-m mark, indicated by a cone marker, the players executed a 180° pivot and immediately returned to the start line ... a researcher was positioned at the turning line. If a participant changed direction before reaching the designated turning point or turned off the incorrect foot, the trial was disregarded, and the participant was allowed to reattempt the trial after a recovery period. A rest period of three minutes was provided between each trial ... Two trials were conducted, and the best performance achieved among the two attempts was selected".

Bouafif et al. (2026), PLoS One 21(1):e0340863. S. 4: „One week before the start of the study, a familiarization session was scheduled" · „Before testing, a standardized warm-up was performed consisting of submaximal running for 5 min, submaximal strength exercises (e.g., 10 bench press, 3–5 upper countermovement jumps [CMJ]) and dynamic stretching exercises". S. 5: „All tests were separated by a 5–10 minutes rest period. Each test was performed two times and rest between test trials was three minutes. The best trial was used for further statistical analyses. The same test sequence was applied during pre and post-tests." S. 6 (505): „In the 505 change of direction (CoD) test with turning to left or right, the players positioned themselves in a standing stance, starting from a point 10 m away from the designated start line. ... a researcher was positioned at the turning line. If a participant changed direction before reaching the designated turning point or turned with the incorrect foot, the trial was disregarded, and the participant was allowed to reattempt the trial after a recovery period. The performance time was automatically recorded using photocell gates (Brower Timing Systems, Salt Lake City, UT, USA; accuracy of 0.01 s) positioned 0.4 meters above the ground. A rest period of three minutes was provided between each trial ... Two trials with each turning foot were conducted, and the best performance achieved among the two attempts was selected".

Padrón-Cabo et al. (2025), JSCR 39(2). S. e150: „During the 2 testing sessions, the subjects were required to wear the same sports equipment, and the measurements were conducted at the same time to minimize the effect of diurnal variations ... All data collection and testing sessions were performed in an indoor court ... ambient temperature ranged from 18 to 21 degrees Celsius and ~60% humidity. All tests were performed after a 72-hour rest period, in the same location, under identical conditions, and directed and supervised by the same experimenters. Subjects were familiarized with the test procedures because the exercises were part of their training program. Before the test, all subjects performed a standardized warm-up protocol, including 5 minutes of lower-limb dynamic stretching and a specific warm-up to facilitate maximal performance consisting of several trials of CMJ before the jump tests and 3 progressive 20-m sprints at increased running velocities before the sprint tests. Between each test, a 10-minute rest period was provided" · Sprünge: „if any of the requirements were not met, the trial was repeated until 2 valid trials were performed" · Sprint: „Sprint time was measured using a dual infrared reflex photoelectric cell system (Witty, Microgate, Bolzano, Italy). The photoelectric cells were attached to tripods, raised to a height of 0.9 m, placed in pairs 1 m apart, and positioned at distances of 5, 10, and 20 m. All players started from a standing position (staggered stance), with the front foot positioned 0.5 m from the first timing gate ... Players were allowed 2 trials, with a 2-minute recovery period between each trial. The best trial was used". S. e150–e151 (m505): „Players initiated the test from a standing start in a staggered stance, positioning their preferred foot 0.5 m behind the timing gate. Upon receiving an audio signal, subjects began to sprint, passing through the timing gate until reaching the 5-m turn line. At this point, they executed a 180° COD with their dominant leg, followed by a 5-m sprint back through the timing gate. To ensure data consistency, a supervisor was placed at the turn line. If a player executed the 180° COD before the turning point, the trial was invalidated and reattempted after the recovery period between the trials. Each participant completed 3 trials with a 3-minute recovery period between them, with the best trial used".

Altmann et al. (2015), JSCR 29(8). S. 2362: „Two pairs of wireless single-beam timing gates (TAG Heuer ...) were placed 5 m apart. The gates were adjusted to a height of 1 m approximately matching the subjects' hip height." · „subjects performed 3 valid trials for each starting distance (0.3, 0.5, and 1.0 m). ... The rest period between sprints of the same starting distance was 90 seconds and between different starting distances was 3 minutes. Subjects were asked to sprint past a cone placed 1.5 m behind the second timing gate to avoid a finishing dip or an early deceleration. Subjects were instructed to perform a split start (Figure 2) and allowed to choose the leading foot but had to use the same starting position for all trials." S. 2362–2363: „A starting signal was not given. Rocking or leaning back before sprinting was not allowed. Timing began when the initial timing gate was triggered. All subjects wore the same model of an athletic running shoe".

Nimphius et al. (2016), JSCR 30(11). S. 3026: „Gates were placed at 0, 10, and 30 m, at a height of 1.2 m ... Subjects began each sprint 30 cm behind the start line, to trigger the first gate (18). A standing start was used, and subjects were free to choose their front leg in this stance, which was the same for all trials. ... Three trials were completed, with 3 minutes of recovery between efforts. If the subject rocked backward or forward before starting, the trial was disregarded and repeated after the requisite recovery period." S. 3027: „The methodology for the 505 was used as per established methods (6) ... Subjects used a standing start with the same body position as per the 30-m sprint, with their front foot 30 cm behind the start line. The subjects sprinted through the timing gate to the turning line ... Subjects were to place either the left or right foot, depending on the trial, on or behind the turning line, before sprinting back through the gate. Three trials were recorded for turns off the left and right side, the order of which was randomized among the subjects, with 3 minutes recovery provided between trials. A researcher was positioned at the turning line, and if the subject changed direction before hitting the turning point, or turned off the incorrect foot, the trial was disregarded and reattempted after the recovery" (Ref. 6 = Draper & Lancaster, 1985).

Dos'Santos et al. (2020), JSCR 34(5). S. 1286: „subjects performed a 5-minute warm-up consisting of jogging, self-selected dynamic stretching, and familiarization trials of the mod505 and tra505 (4 per task performed submaximally at 75% of perceived maximum effort)". S. 1287: „For all tasks, subjects adopted a 2-point stance 0.5 m behind the start line, to prevent early triggering of the timing gates, and sprinted "as fast as possible" in a straight line to the turning point before changing direction 180° and exiting and reaccelerating to the finish line (Figure 1). Each trial was interspersed with 2 minutes' rest. If the subject slid, turned prematurely, or missed the force platform(s), the trial was discarded, and subsequently another trial was performed after 2 minutes' rest. Completion time ... was measured using sets of single-beam Brower timing lights (Draper, UT) that were set at approximate hip height for all subjects, to ensure that only one body part (such as the lower torso) breaks the beam".

Clarke et al. (2020), Manuskriptfassung. Ms.-Z. 135–147: „Subjects were required to attend testing at the same day/time once a week ... The first session was used for familiarisation where subjects completed 3 test practice attempts in both turning directions. The final three sessions ... took place prior to their normal training session and approximately 48 hours after a competitive match. The protocol was completed on an indoor 3G training surface and subjects were instructed to wear the same moulded boots each week ... Each session began with a standardised warm up including 5-min of various pulse-raising activities, including linear and multidirectional movements which mimicked the 505 test, and 5-min of dynamic muscle activation exercises ... Subjects completed 6 trials (3 in each direction), with a minimum rest period of at least 2 minutes between trials. All timing variables were reported to the nearest 0.01 seconds." Ms.-Z. 150–154: „The 505 test was administered in accordance with previous studies (Draper & Lancaster, 1985). Time was recorded utilising single beam infrared photocells (Witty, Microgate, Italy) ... Timing gates were placed at 0 and 10m". Ms.-Z. 160–166: „Subjects began each sprint 50 cm behind the 0 m line in a two-point staggered stance (Altman et al., 2015; Haugen and Buchheit, 2016). Instructions were to get to the turn line (contacting either their left or right foot on the 15m line dependant on the turn's direction) and then to re-accelerate 5m as fast as possible. Each session consisted of six trials (three turning left and three turning right) with a consistent turning direction being maintained for three trials in a row but initial direction being randomly allocated each week."

Dugdale et al. (2019), EJSS Online-first. S. 3: „both testing sessions took place at the same time of day and during players' normal training hours. Testing sessions were completed a minimum of 48 h following a competitive game, and in absence of strenuous exercise within 24 h prior. Testing sessions were conducted indoors (~22°C) on a non-slip playing surface. ... all participants conducted a standardised warm-up protocol consisting of light aerobic activity, dynamic stretching and progressive sprinting. Testing order and procedures for each test was the same on each occasion. The research team remained constant ... with the same researchers collecting data from the same fitness tests" · „two to three familiarisation attempts for each test ... start positions were standardised as a fixed-position crouch start from 1 m behind the start gate (Haugen & Buchheit, 2016). Data were collected using the Brower TC Timing System ... Participants completed three attempts of each test (unless otherwise stated) with the best attempt being selected for analysis. Recovery intervals between attempts were standardised at 3 min" · SBJ: „Participants were instructed to place the front edge of their footwear as close to, but not touching, a designated start line. Without repositioning their feet and utilising countermovement and arm swing, participants jumped forward maximally landing on both feet. Attempts were disqualified if participants moved their feet upon take-off or landing, or if additional body parts (other than the feet) came in contact with the ground. Measurements were taken from the furthest edge of the designated start

line, to the back of the rear landing foot." S. 4 (505): „This involved a 15 m linear sprint from a static start, a 180° turn on the nominated leg ensuring contact with a turn line and a 5 m recovery sprint through an identified finish line. ... Participants completed two attempts for each turning leg (R/L) with the mean score of the best attempt from each leg being used for analysis."

Dugdale et al. (2020), Sports 8(4):51. S. 3: „Testing sessions were conducted indoors (~22 °C) on a synthetic 4G pitch. ... Timing gates were adjusted to an appropriate hip height as per the mean stature of the sample group, and start positions were standardised as self-selected, staggered stance crouch starts from 0.7 m behind the start gate [41]. Data were collected using the Witty Dual Beam Timing System (Microgate, Bolzano, Italy) with the total time reported to the nearest 0.01 s. Recovery intervals between attempts were standardised at three minutes". S. 4: „Best attempts from each direction were selected, and a mean time from these two attempts was calculated and used for analysis [44]."

Taylor et al. (2018), Sci Med Football Online-first. S. 2: „The players completed 4 trials (turning on each leg twice) with full recovery (~ 3 min) allowed between each ... The players started in a two-point athletic stance, with their preferred foot on the start-line. On instruction, the players accelerated as quickly as possible, before decelerating and touching the turning line with the correct foot and then accelerating back through the starting gates. ... A standardized warm-up protocol consisting of a general aerobic warm-up/dynamic flexibility work (~ 8 min), followed by three 20-m strides (at 80%, 90% and 100% of maximal effort) and two practice trials of the M505 (at 90% and 100% of maximal effort, respectively), was completed before all tests. All testing was completed at the same time of day for each age-group, on the same indoor artificial field-turf training facility. ... a minimum of 72 h between match-play and testing. All testing was completed prior to training. Performance times were recorded to the nearest 0.01 s using Brower speed trap 2 ... The height of the timing gates was set according to EPPP guidelines, at 75 cm for the u12 and u14 age groups, and 95 cm for the u16 and u18 age-groups i.e. approximately hip height".

Sammoud et al. (2021), JFMK 6(2):41. S. 3: „The best trial was retained for statistical analyses. A minimum of 3 min of rest was allocated between trials. Two weeks preceding the experimental measurements; two familiarization sessions of all tests were performed. All tests were completed at the same time of day (i.e., 5 to 7 p.m.) in the absence of wind and the same environmental conditions (e.g., 27 to 28 °C ...). The participants were instructed to wear the same footwear during all testing sessions." · „The 505 CoD speed test was administered as previously outlined by Draper and Lancaster [21] using an electronic timing system (Microgate, Bolzano, Italy). Players assumed a starting position 10 m from the start line, ran as quickly as possible through the start/finish line, pivoted 180° at the 15 m line, and returned as fast as possible through the start/finish line." S. 4: „Participants started in a standing start position 0.3 m before the first infrared photoelectric gate, which was placed 0.75 m above the ground to ensure it captured trunk movement and avoided false signals via limb motion. In total, four single-beam photoelectric gates were used."

Ferguson et al. (2024), JSCR 38(3). S. e97: „Gates were set-up at the start of the 30-m track, and each player started the test 30 cm behind the first timing gate. Two plastic markers were placed 2 m beyond the last pair of timing gates, and each player was encouraged not to decelerate until they were past these markers. Players were allowed one practice run through the gates at ~75% of maximum. Three maximum effort sprints were completed by each player with the fastest time for 5, 10, 20, and 30 m recorded" · „All testing took place in the early evening before regular squad training. ... the 30-m linear sprint test on an outdoor synthetic pitch. Outdoor temperature and wind conditions were similar between all three 30-m trials (temperature: 10–13° C, humidity: 86–95%, and wind: 9.9–12.4 mph). ... Before testing, all players completed a self-selected warm-up."

Thomas et al. (2020), Eur J Transl Myol 30(2). S. 241: „The standing broad jump test was performed on a hard surface. The participants stood in a standing position with the heels on the starting line and the feet parallel. ... No indication had been given on the movement of the legs or the arms, so, the participants could perform a self-decided depth countermovement of the legs and perform a free-arm amplitude swing. The participants had to land with both feet together and block the jump without further advancement. All tests were performed three times with a five-minute rest between each attempt. The distance was measured with a tape, in centimetres, from the starting line to the heel of the closest foot to the starting line and the best score of the three attempts was" [retained].

Koch et al. (2003), JSCR 17(4). S. 712: „subjects were tested on 3 trials for the standing broad jump performed in rapid succession. All broad jump trials were performed along the side of a steel measuring tape, which was fixed to the floor. Subjects began the broad jump with their toes on a marked line fixed at the 0-cm mark

of the tape. The distance from the rearmost heel strike to the starting line was marked and measured. The best score of the 3 trials was recorded to the nearest centimeter."

Fernandez-Santos et al. (2015), JSCR 29(8). S. 2278: „The participant stood behind the starting line and was instructed to push off vigorously and jump as far as possible. The participant had to land with the feet together and to stay upright. Jump distance was measured from the takeoff line to the point where the back of the heel nearest to the takeoff line landed on the mat. A further attempt was allowed if the subjects fell backward or touched the mat with another part of the body".

Marín-Jiménez et al. (2024), EJSS 24(9). S. 1381: „the participant stood behind the starting line with their feet apart equal to the width of their shoulders and was instructed to push off vigorously and jump forward as far as possible. The participant had to land with the feet at the same time and to stay upright. The test was conducted twice, with the highest score, that is, the greatest distance achieved, being utilized for the analyses. A further attempt was allowed if the subjects fell backward or touched the floor with another part of the body"; Messung (ebd.): „the take-off line to the point where the back of the heel nearest to" [the take-off line landed].

Ortega et al. (2008), IJO Proof. S. 3: „Standing broad jump test ... from a starting position immediately behind a line, standing with feet approximately shoulder's width apart, the adolescent jumps as far as possible with feet together. The result was recorded in centimetres. A non-slip hard surface, chalk and a tape measure were used to perform the test."